

Elektrik Devre Temelleri

2.2 Ders Notu

Ders Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Ekrem BAŞER

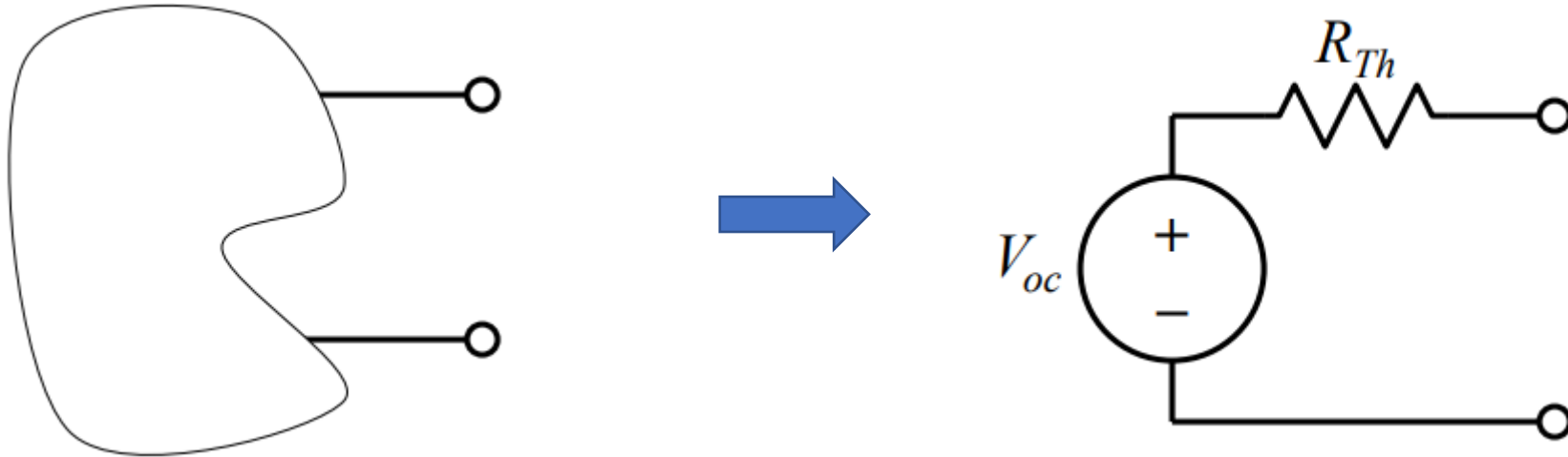
İletişim: ekrembaser@duzce.edu.tr

İçerik

- Thevenin Teoremi
- Norton Teoremi

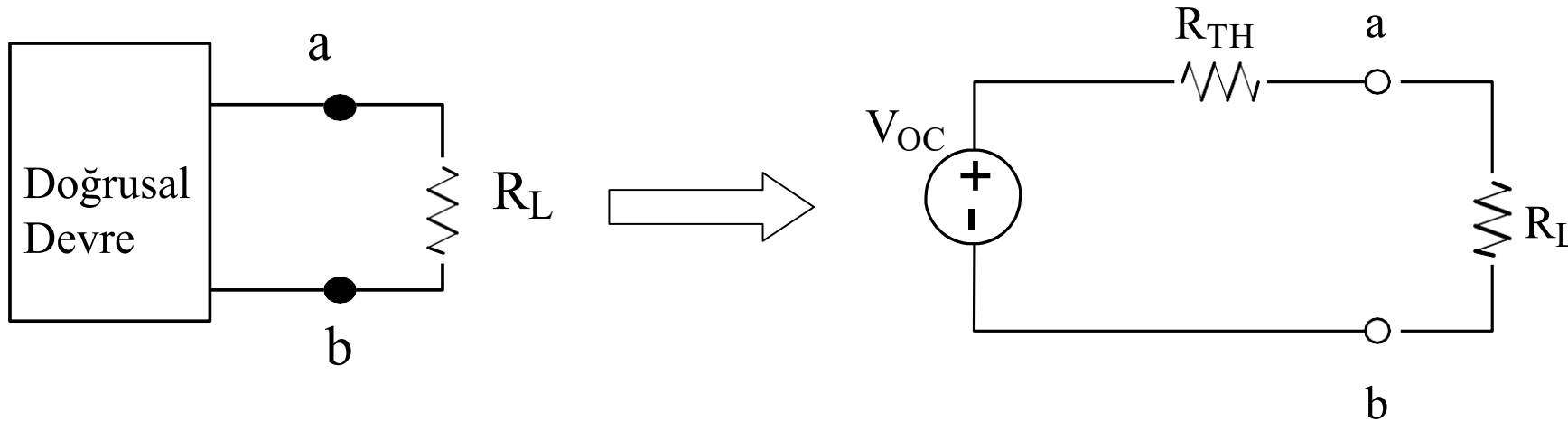
Thevenin Teoremi

- Kaynaklara (bağımlı ve/veya bağımsız) ve dirençlere sahip herhangi bir devre, tek bir voltaj kaynağı ve tek bir direnç içeren eşdeğer bir devre ile değiştirilebilir.
- Thevenin teoremi, analiz amaçları için karmaşık ağları basit ağlarla değiştirebileceğimizi ifade eder.



Thevenin Teoremi

- Bir elektrik devresi belirli terminallere göre bir gerilim kaynağı ve bu gerilime kaynağına bağlı seri bir direnç şeklinde gösterilebilir. Bu gösterime devrenin Thevenin eşdeğeri denir. Thevenin eşdeğerinde bulunan kaynak gerilimi Thevenin gerilim kaynağı, seri direnç de Thevenin direnci olarak tanımlanır.



Thevenin Teoreminin Adımları

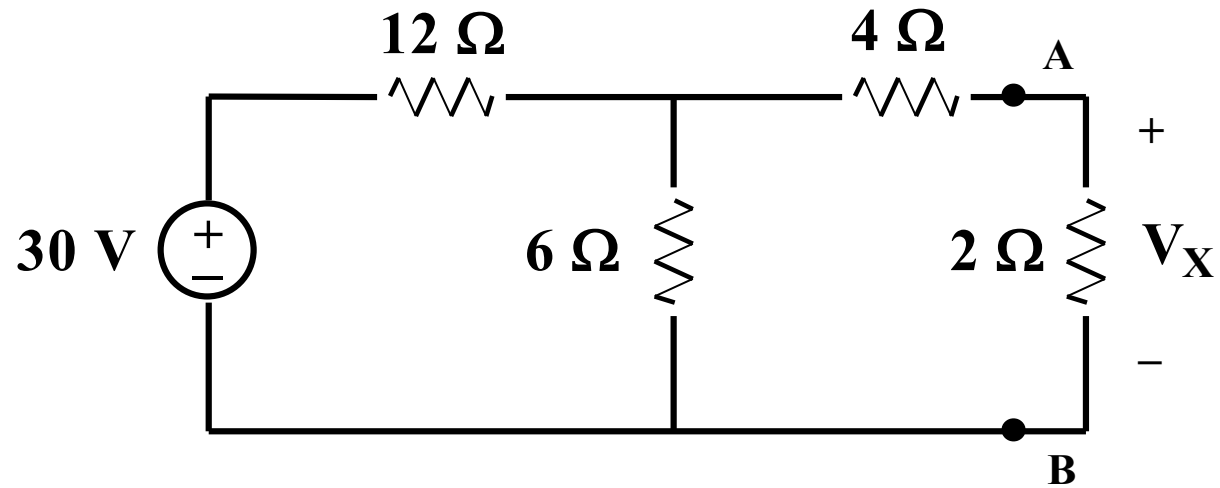
1. Yük direnci (Varsa) devreden çıkarılır.
2. a-b terminallerindeki açık devre gerilimi bulunur, V_{OC} veya V_{TH} .
3. Tüm bağımsız kaynaklar sıfır olduğunda terminallerdeki Thevenin eşdeğer direnci, R_{TH} bulunur:
 - Bağımsız voltaj kaynaklarını kısa devre ile değiştirilir
 - Bağımsız akım kaynaklarını açık devre ile değiştirilir.
 - Bağımlı kaynaklar değiştirilmez.
4. Yük direnci (Varsa) Thevenin eşdeğer devresine yeniden bağlanır.

Yük Direnci

- a-b terminalleri arasında devreye ek olarak direnç varsa bu direnç yük direnci olarak adlandırılır.

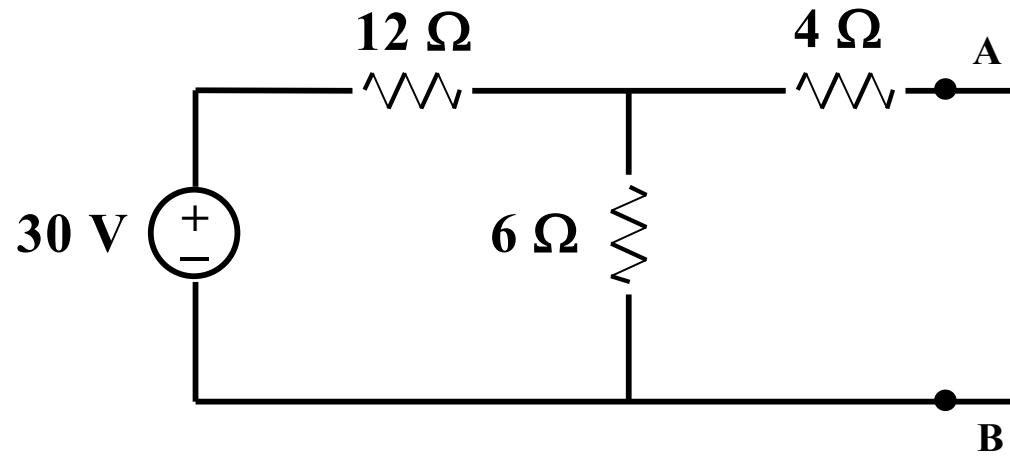
Örnek

- Thevenin teoremini kullanarak V_X bulunuz.



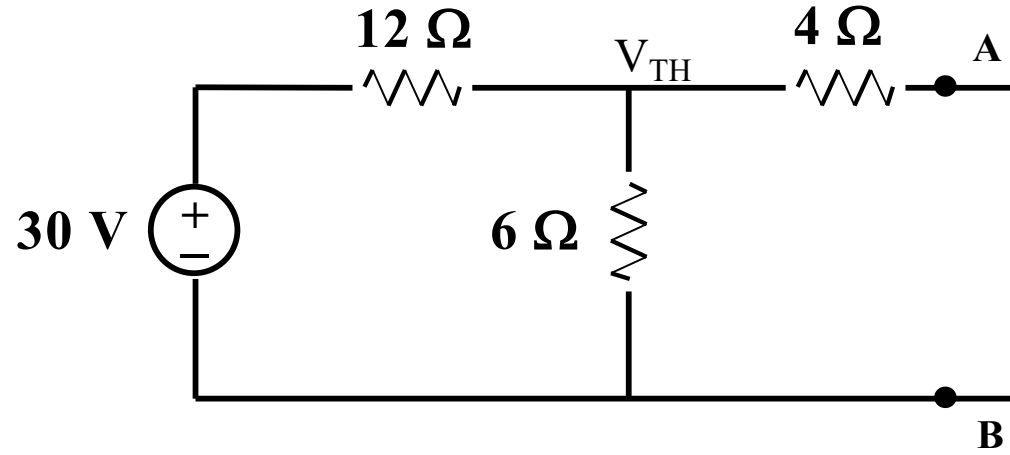
Çözüm

- Yük devreden çıkarılır.



Çözüm

- A-B terminalleri arasındaki açık devre gerilimi bulunur.



Gerilimi düğüm analizi veya gerilim bölücü devre formülü ile bulabilirsiniz.

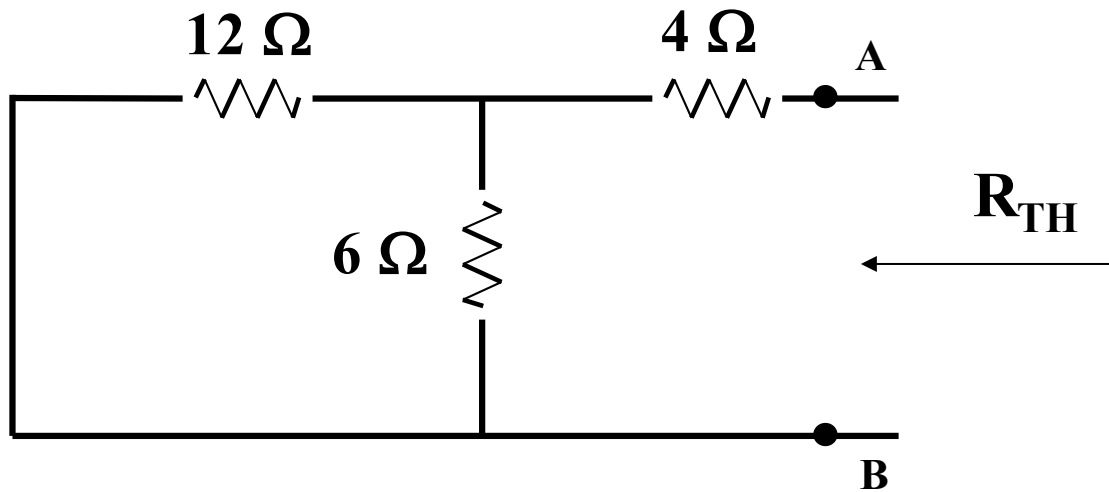
$$\frac{V_{TH} - 30}{12} + \frac{V_{TH}}{6} = 0 \quad V_{TH} = 10V$$

$$V_{TH} = \frac{30 \cdot 6}{6 + 12} = 10V$$

Not: A-B açık devre olduğu için $4\ \Omega$ üzerinde akım akmaz. Bu nedenle gerilimi sıfırdır.

Çözüm

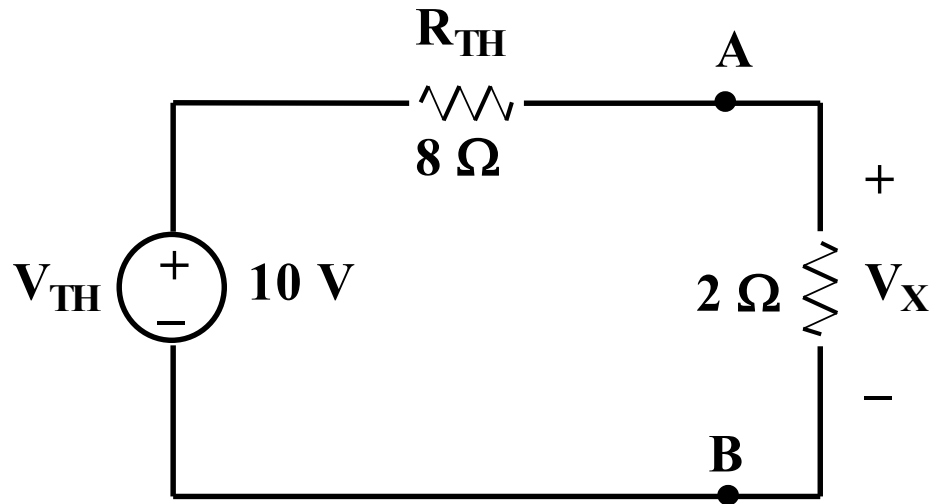
- A-B terminalleri arasındaki eş değer direnç bulunur.



$$R_{TH} = 12 || 6 + 4 = 8 \Omega$$

Çözüm

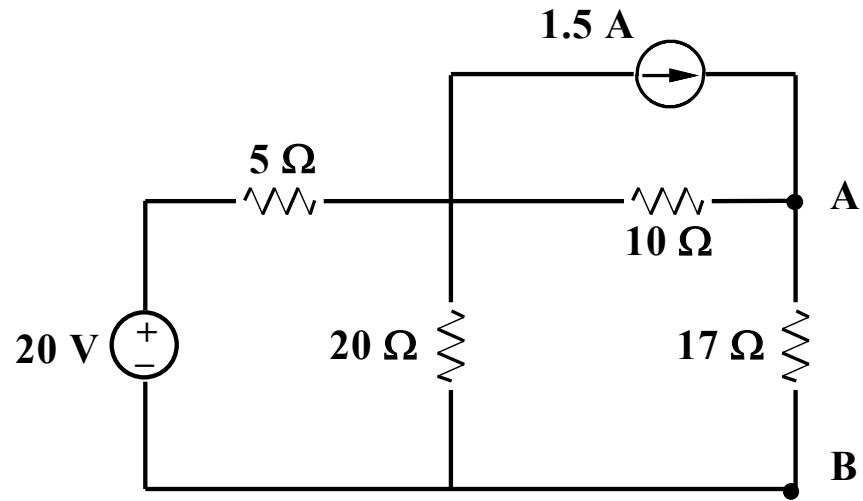
- Thevenin eşdeğer devresi çizilir.
- Yük (varsa) yeniden bağlanır.



$$V_X = \frac{(10)(2)}{2+8} = 2\text{ V}$$

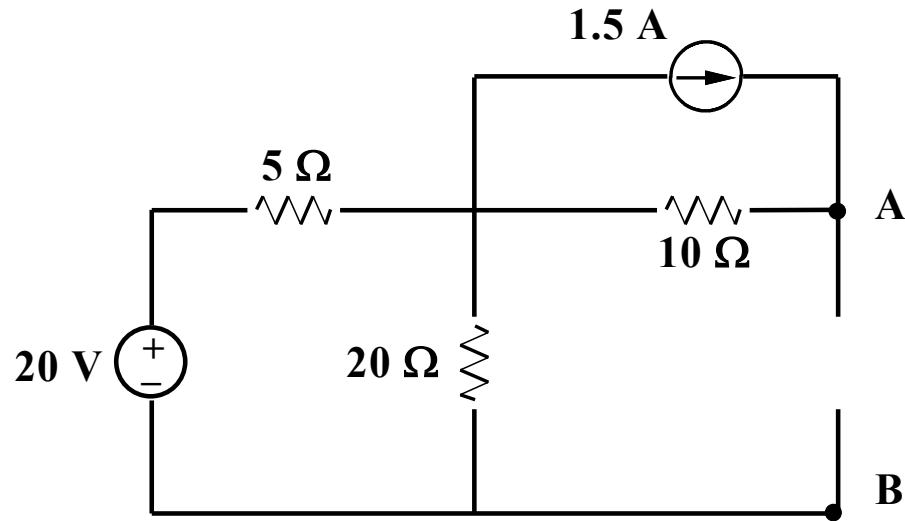
Örnek

- Thevenin teoremini kullanarak V_{AB} bulunuz.



Çözüm

- Yük devreden çıkarılır.
- Açık devre gerilimi bulunur. (Düğüm analizi veya KGK)

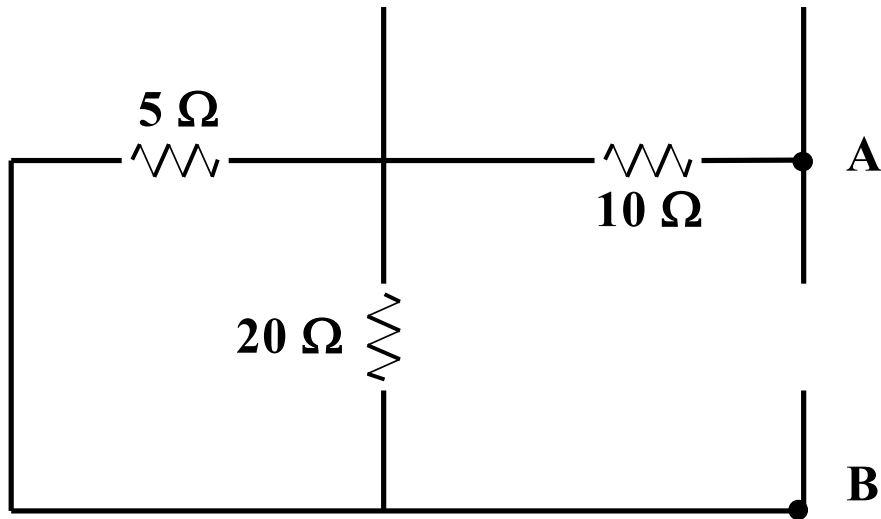


$$V_{OS} = V_{AB} = V_{TH} = (1.5)(10) + \frac{20(20)}{(20+5)}$$

$$\therefore V_{TH} = 31V$$

Çözüm

- Thevenin eşdeğer devre direnci bulunur. (Bağımsız kaynaklar pasif yapılarak)

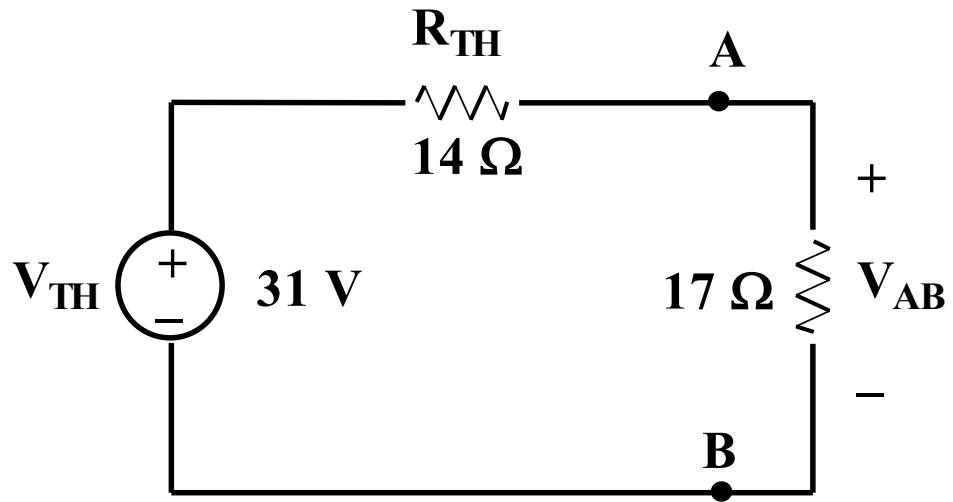


$$R_{TH} = 10 + 5 || 20$$

$$R_{TH} = 10 + \frac{5(20)}{(5 + 20)} = 14 \Omega$$

Çözüm

- Yük yeniden bağlanır.

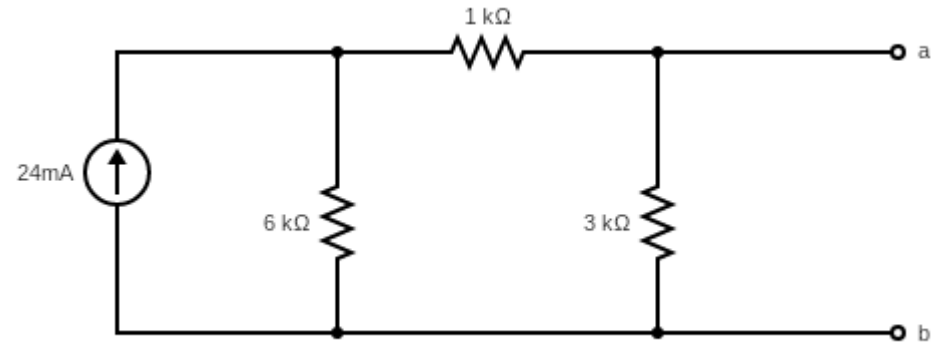


$$V_{AB} = \frac{31(17)}{(14 + 17)}$$

$$V_{AB} = 17V$$

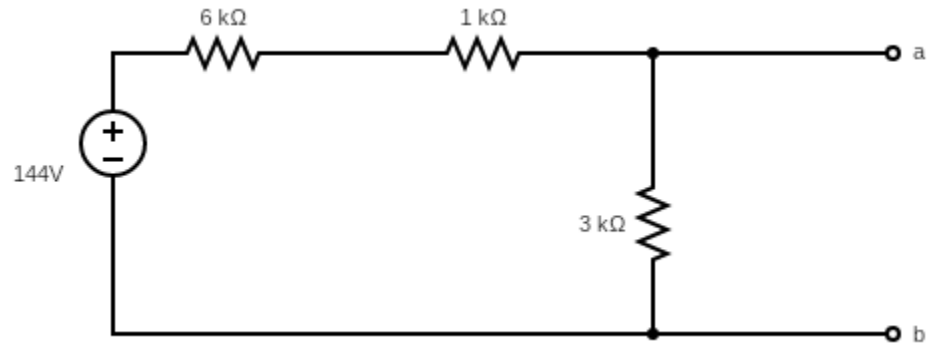
Örnek

- Thevenin eşdeğer devresini bulunuz.



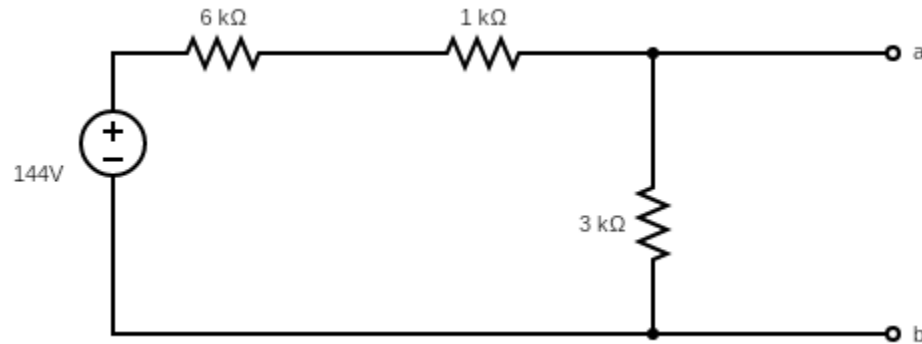
Çözüm

- Kaynak dönüşümü uygulamamız gerekir.



Çözüm

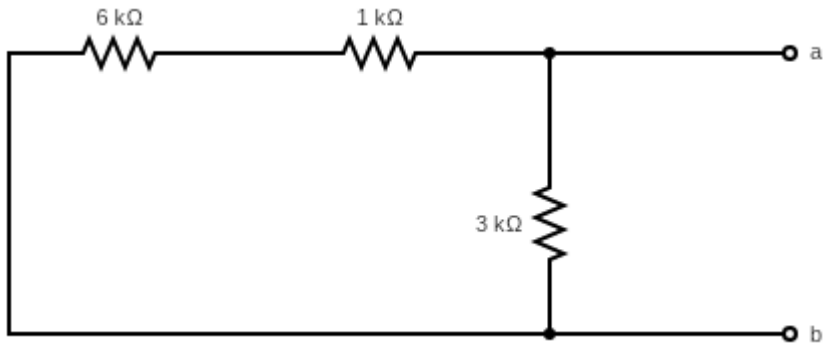
- DGY veya gerilim bölücü devre kullanarak açık devre gerilimi bulunur.



$$V_{AB} = \frac{144 * 3}{6 + 1 + 3} = 43.2V$$

Çözüm

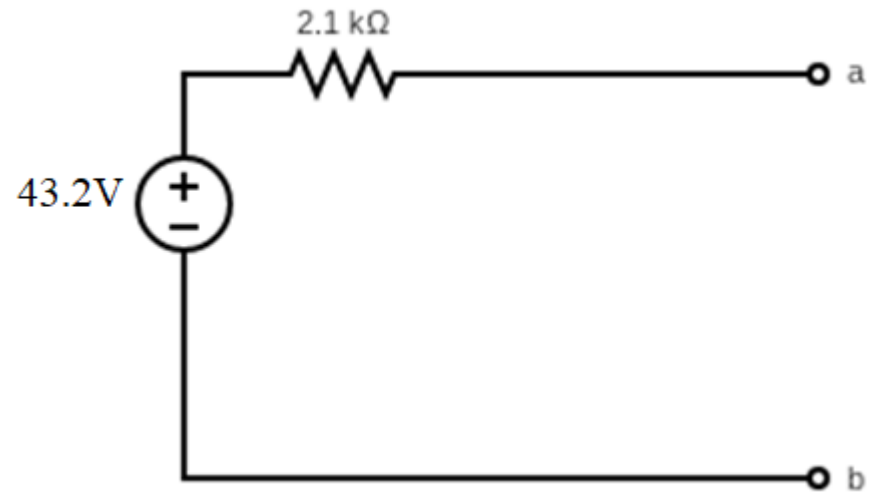
- Thevenin eşdeğer devre direnci bulunur.



$$R_{TH} = \frac{3 * 7}{3 + 7} = 2.1K\Omega$$

Çözüm

- Thevenin eşdeğer devresi çizilir.

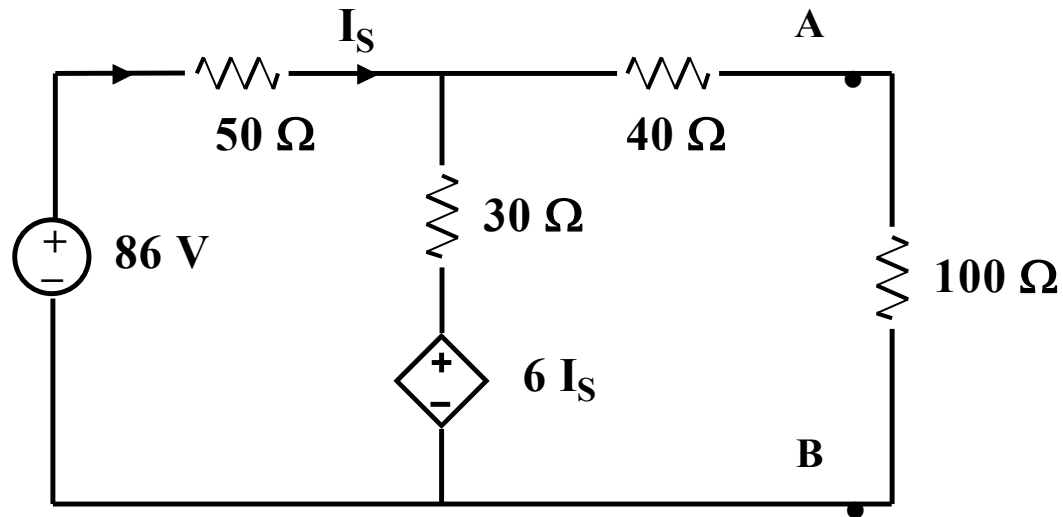


Thevenin Eşdeğer Direnci

- Bazı durumlarda Thevenin eşdeğer direncini bulamayabiliriz. Bu durumda devreye ek olarak akım veya gerilim kaynağı bağlamamız gerekebilir.
- Devredeki akımı ve gerilimi bulduktan sonra Thevenin eşdeğer devre direncini bulabiliriz.

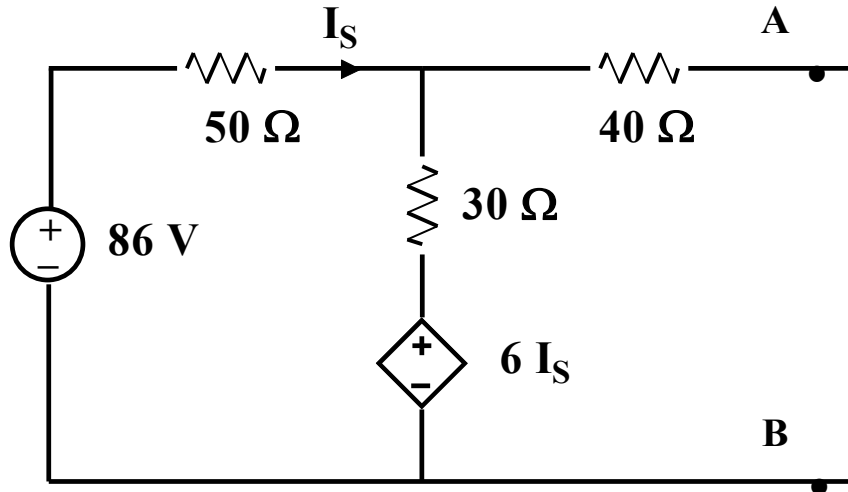
Örnek

- $100\ \Omega$ Yük direnci üzerindeki gerilimi Thevenin teoremi kullanarak bulunuz.



Çözüm

- Yük direnci devreden çıkarılır.
- Açık devre gerilimi bulunur.

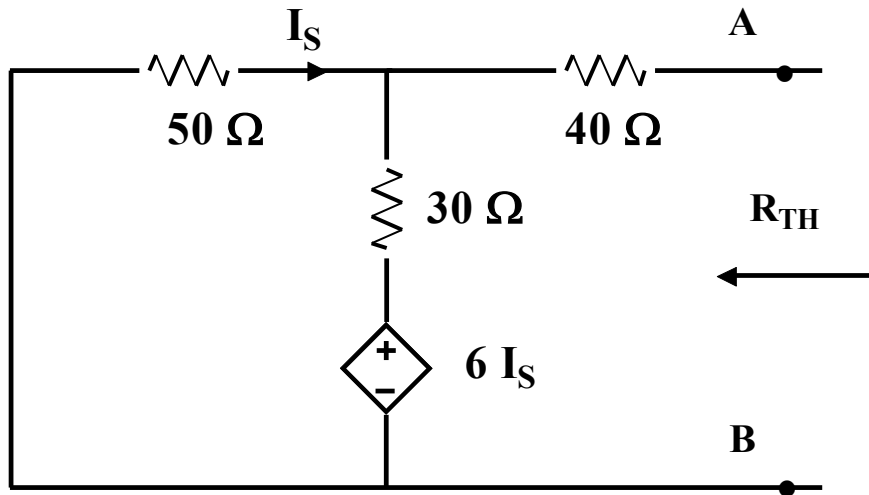


$$-86 + 50I_S + 30I_S + 6I_S = 0 \rightarrow I_S = 1\text{ A}$$

$$V_{AB} = 6I_S + 30I_S = \rightarrow 36\text{ V}$$

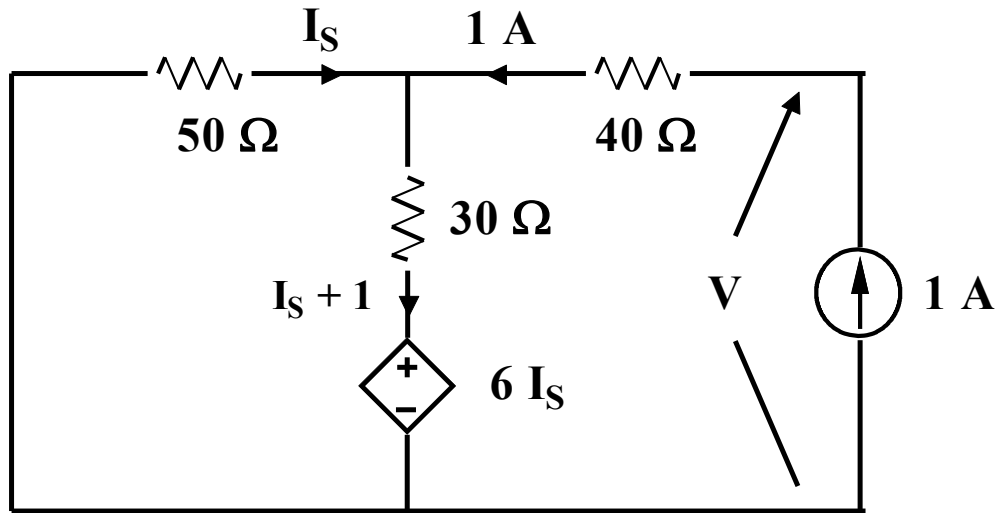
Çözüm

- Eşdeğer devre direncini bulamıyoruz. Bağımlı kaynak var.



Çözüm

- Devreye gerilim veya akım kaynağı eklememiz gerekmekte. Bu devrede akım kontrollü bağımlı gerilim kaynağı olduğu için devreye bağımsız akım kaynağı eklememiz gerekir. Ardından I_S bulalım.

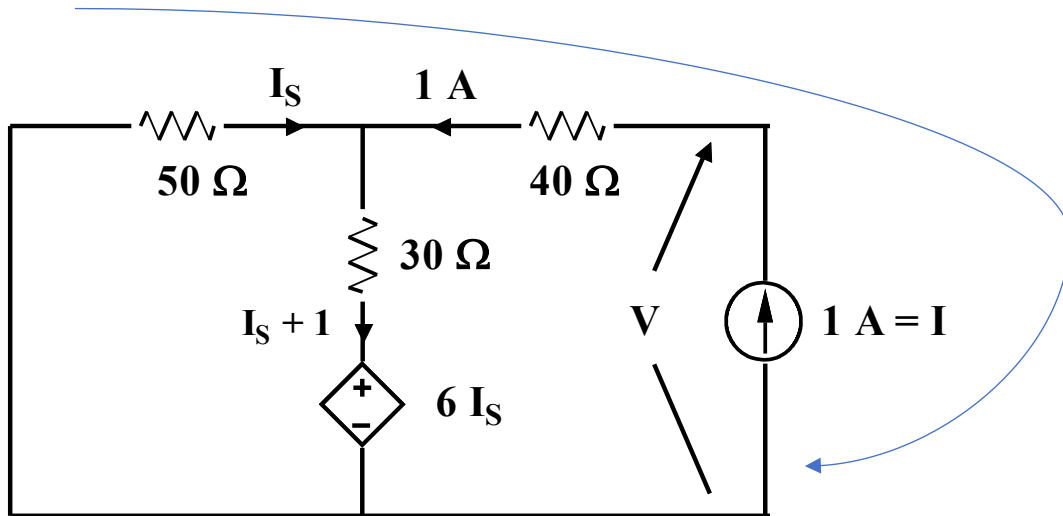


$$50I_S + 30(I_S + 1) + 6I_S = 0$$

$$I_S = \frac{-15}{43} \text{ A}$$

Çözüm

- Dış çevre üzerinde saat yönünde KGK uygulayarak V_{AB} ve R_{TH} bulalım.



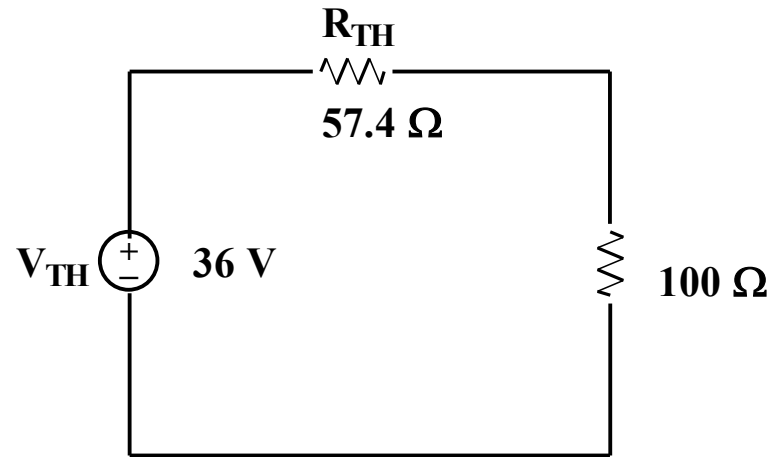
$$50\left(\frac{-15}{43}\right) - 1(40) + V = 0$$

$$V = 57.4 \text{ volts}$$

$$R_{TH} = \frac{V}{I} = \frac{V}{1} = 57.4 \Omega$$

Çözüm

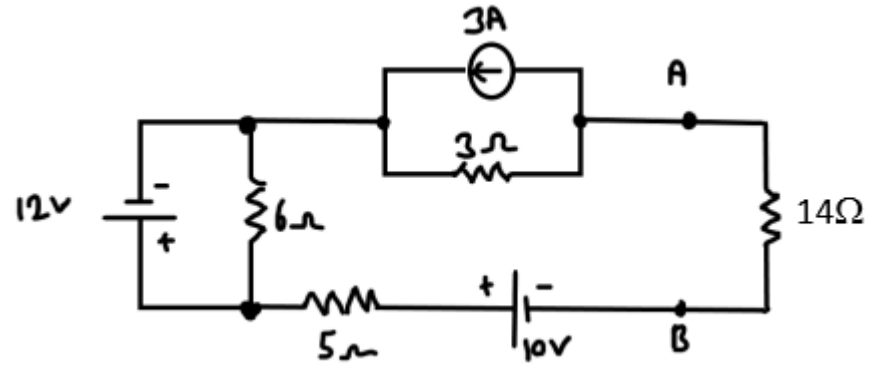
- Thevenin eşdeğer devresi çizilir.
- Yük tekrar bağlanır.



$$V_{100} = \frac{36 \times 100}{57.4 + 100} = 22.9 \text{ V}$$

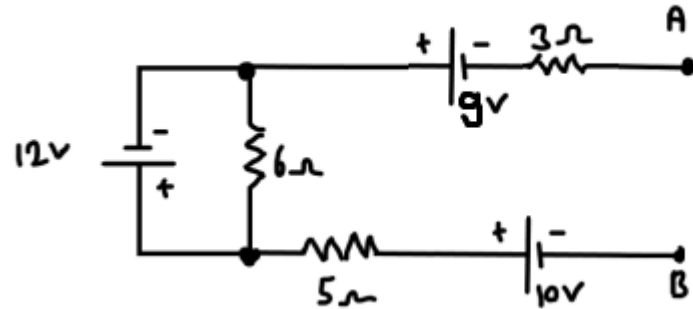
Örnek

- Thevenin eşdeğer devresini çiziniz.



Çözüm

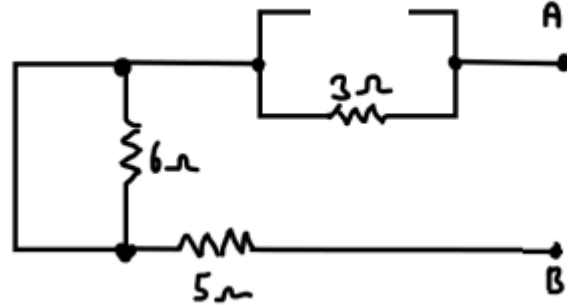
- Açık devre gerilimi bulunur. Kaynak dönüşümü uygulanabilir.



$$V_{AB} = (-9) - 12 + 10 = -11V$$

Çözüm

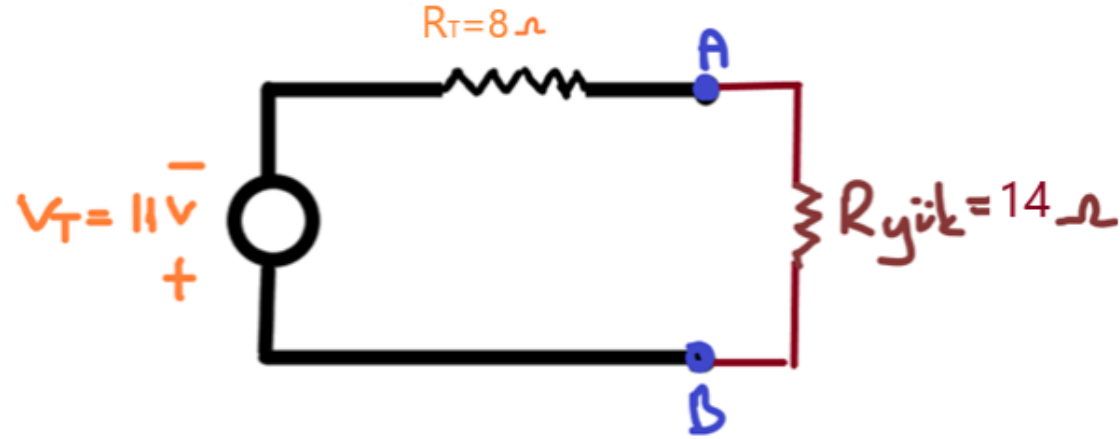
- Kaynaklar pasif edilir.



$$R_{TH} = 3\Omega + 5\Omega = 8\Omega$$

Çözüm

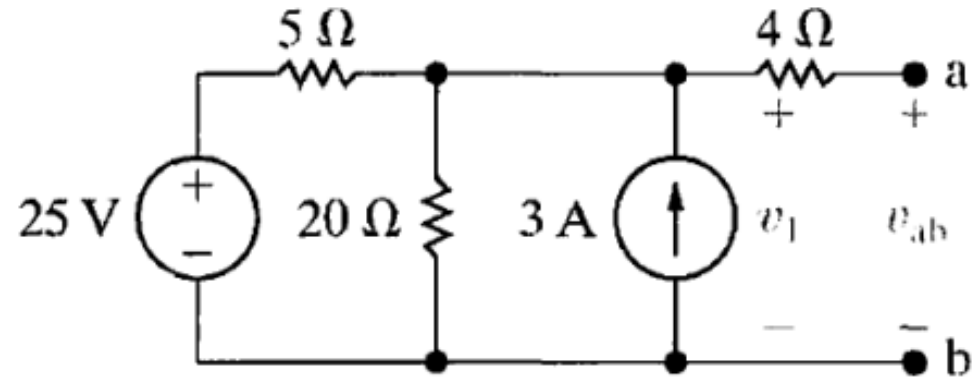
- Thevenin eşdeğer devresi çizilir.



$$V_{Yük} = \frac{11 * 14}{8 + 14} = 7V$$

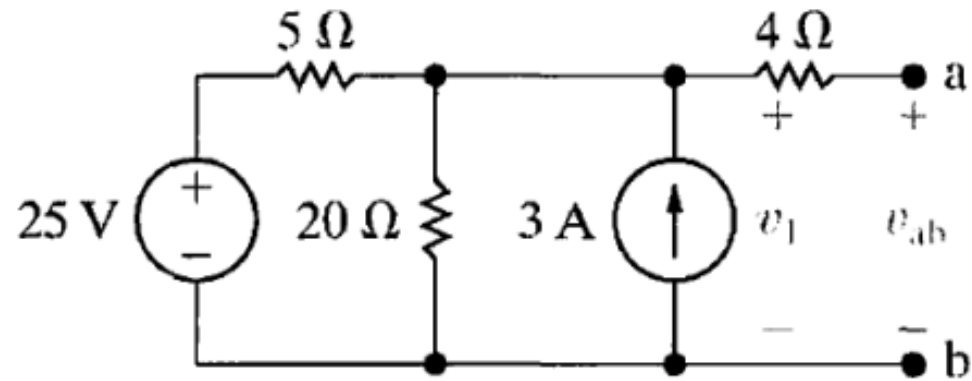
Örnek

- Thevenin eşdeğer devresini çiziniz.



Çözüm

- DGY kullanarak açık devre gerilimi bulalım.

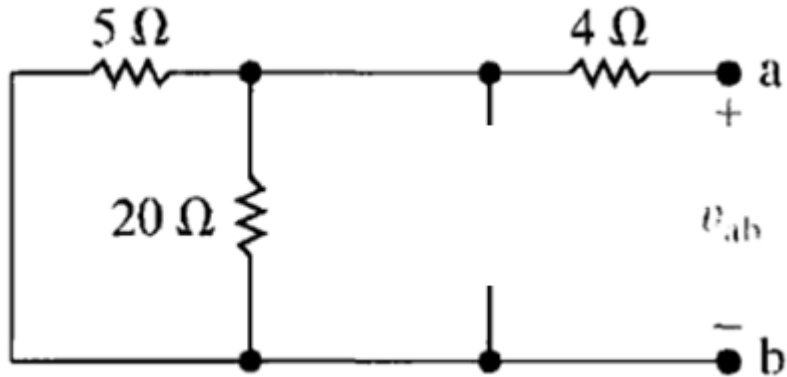


$$\frac{V_{AB}-25}{5} + \frac{V_{AB}}{20} - 3 = 0$$

$$V_{AB} = 32\text{V}$$

Çözüm

- Thevenin eşdeğer direncini bulalım.

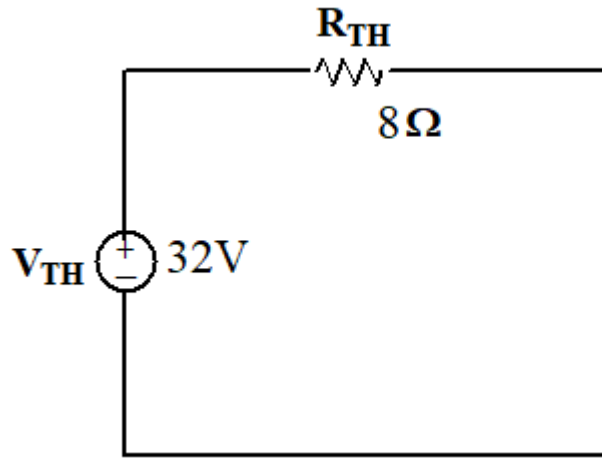


$$R_{TH} = 4 + 5 || 20$$

$$R_{TH} = 8\ \Omega$$

Çözüm

- Thevenin eşdeğer devresi çizilir.

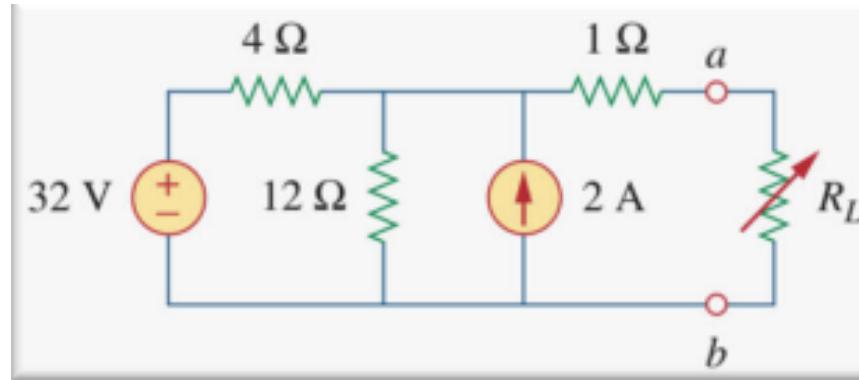


$$R_{TH} = 4 + 5 || 20$$

$$R_{TH} = 8\Omega$$

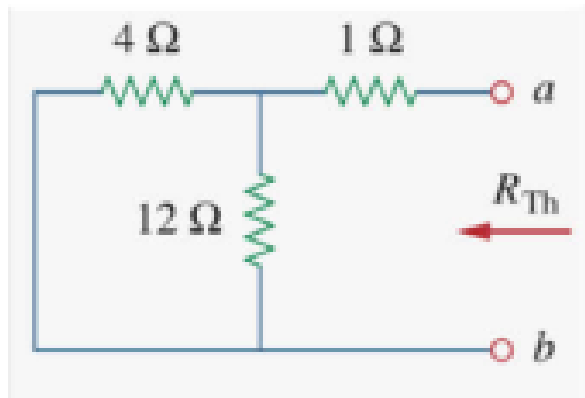
Örnek

- $R_L = 6\Omega$ yükünden geçen akımı bulunuz.



Çözüm

- Thevenin eşdeğer direnci bulunur.

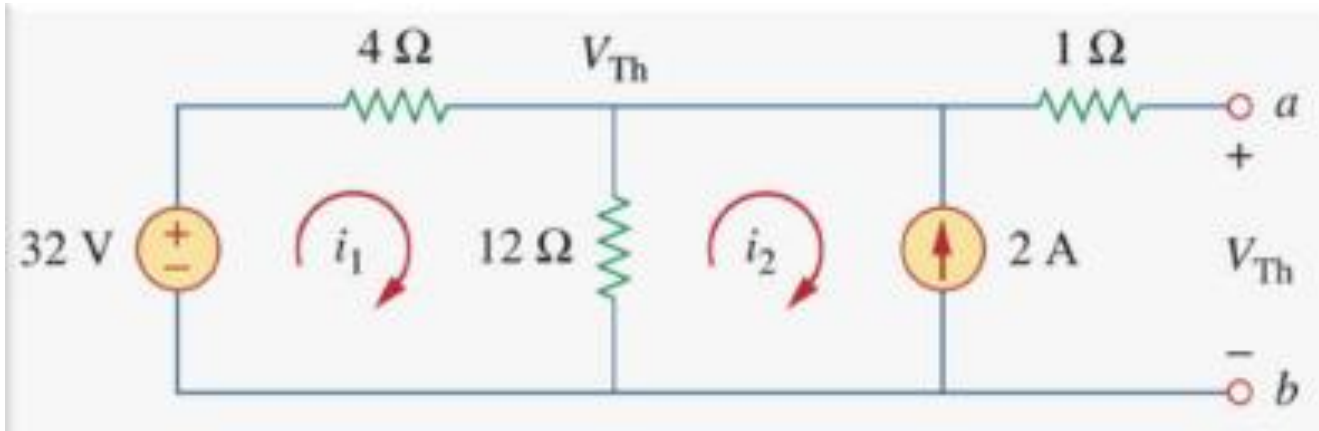


$$R_{TH} = 1 + 4 || 12$$

$$R_{TH} = 4\ \Omega$$

Çözüm

- Açık devre gerilimi bulunur.
- DGY ve KGK ile bulunabilir.



$$-32 + 4i_1 + 12(i_1 - i_2) = 0$$

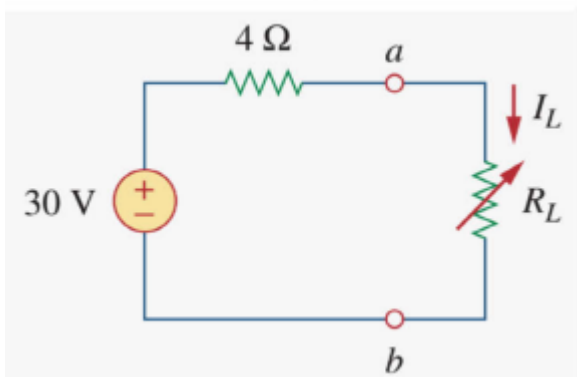
$$i_2 = -2A$$

$$i_1 = 0.5A$$

$$V_{TH} = 12(i_1 - i_2) = 30V$$

Çözüm

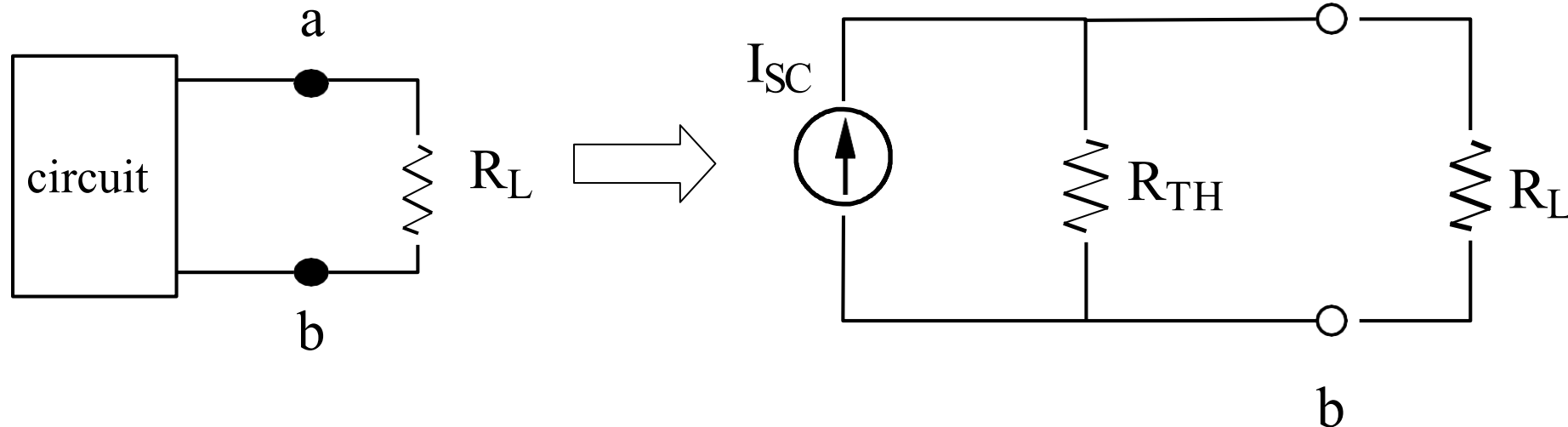
- Thevenin eşdeğer devresi çizilir.



$$I_L = \frac{30}{4 + 6} = 3A$$

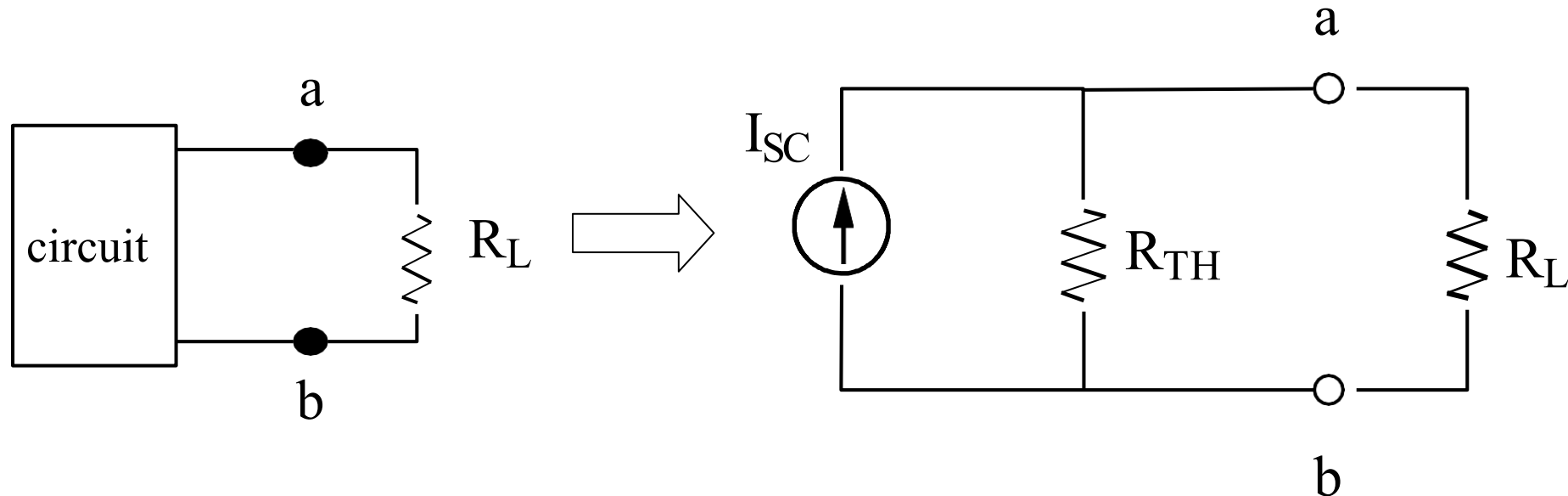
Norton Teoremi

Doğrusal aktif bir devre, her hangi iki ucundan bakıldığında Northon eşdeğer devresi olarak adlandırılan paralel bir eşdeğer devre şeklinde temsil edilebilir. Northon eşdeğer devresi, bir akım kaynağı ve ona paralel bağlı bir dirençten meydana gelir. Bu yöntemin amacı bir devrede herhangi bir koldan geçen akımı, diğerlerini hesaplamadan kısa yoldan hesaplayabilmek ve karışık devreleri daha basit hala getirerek hesaplamalarda kolaylık sağlamaktır.



Norton Teoremi

- I_{sc} , a,b terminalleri arasındaki kısa devre akımını, R_{TH} ise Thevenin eşdeğer direncini ifade etmektedir.



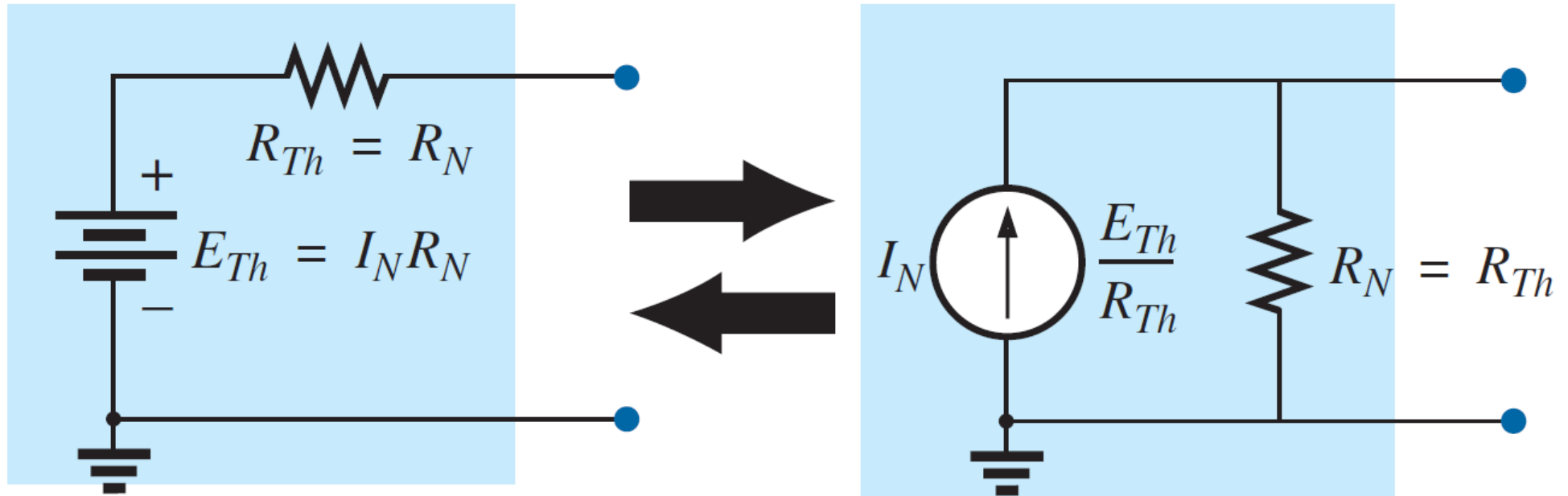
Norton Teoremi

Norton Teoreminin uygulama adımları şu şekildedir.

1. Eğer yük direnci varsa çıkarılır.
2. a-b terminalleri arasındaki kısa devre akımı bulunur: I_{sc} .
3. Tüm bağımsız kaynaklar sıfır olduğunda terminallerdeki Norton eşdeğer direnci, R_N bulunur:
 - Bağımsız voltaj kaynaklarını kısa devre ile değiştirilir
 - Bağımsız akım kaynaklarını açık devre ile değiştirilir.
 - Bağımlı kaynaklar değiştirilmez.
4. Yük direnci tekrar bağlanır.

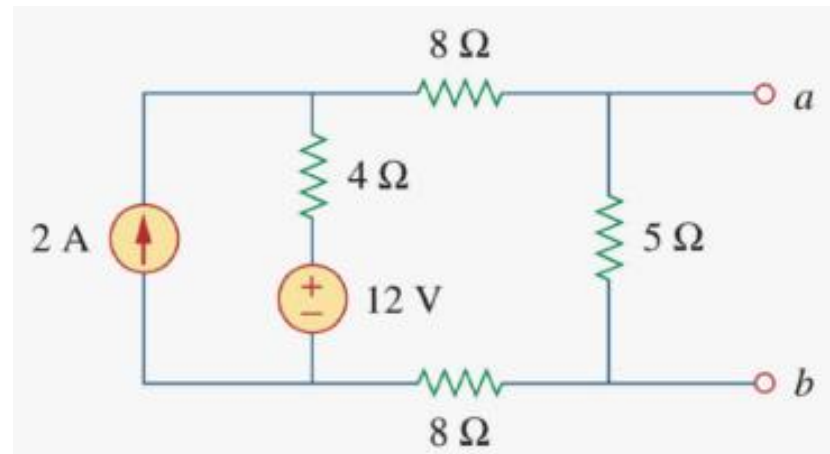
Norton – Thevenin Dönüşümü

- Norton devresi ile Thevenin devresi aşağıdaki gibi birbirine dönüştürülebilir.



Örnek-1

- Şekildeki devrenin Norton eşdeğer devresini çiziniz.



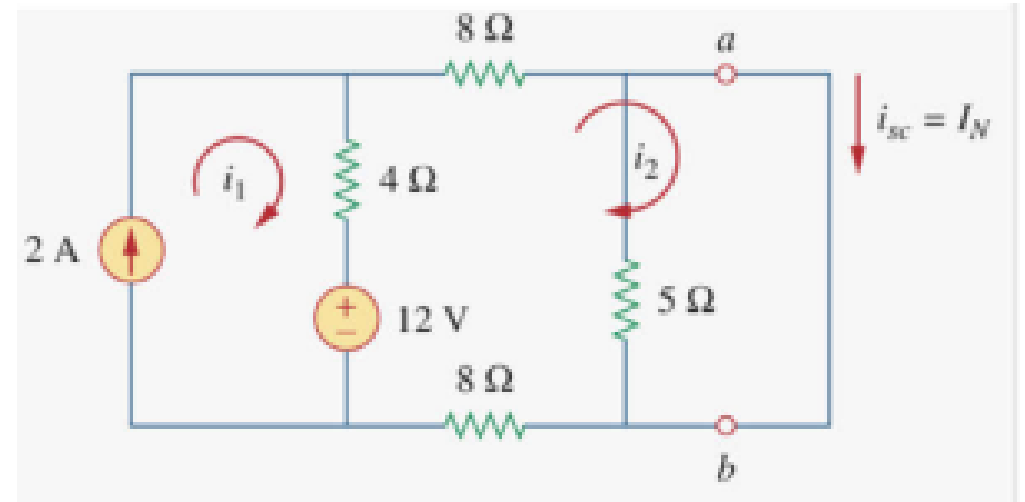
Çözüm

- a-b terminalleri arasındaki kısa devre akımı bulunur.
- 5Ω dirençten akım geçmez (kısa devre).

$$i_1 = 2A$$

$$-12 + 4(i_2 - i_1) + (8 + 8)(i_2) = 0$$

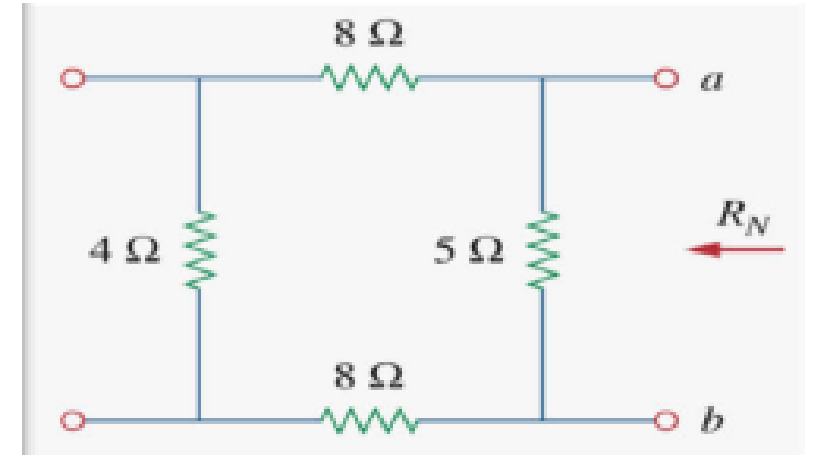
$$i_2 = 1A$$



Çözüm

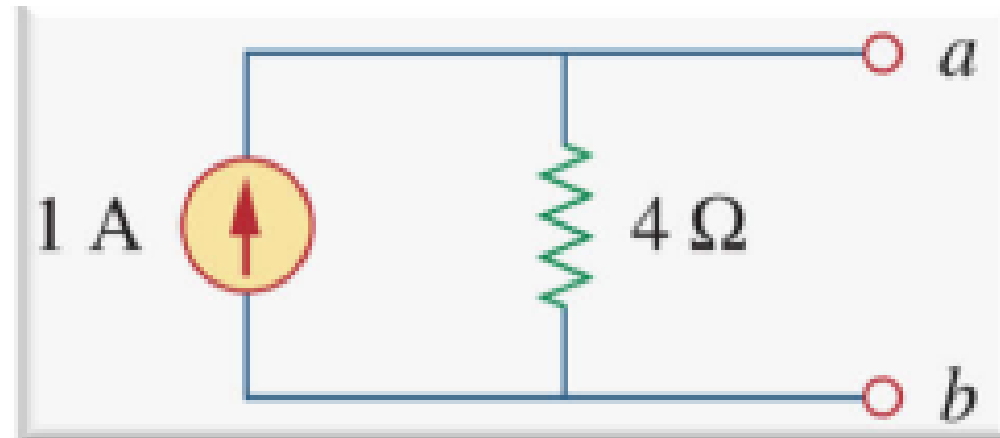
- a-b terminalleri arasında Norton eşdeğer direnci bulunur.

$$R_N = 5 || (8 + 4 + 8) = 5 || 20 = 4\Omega$$



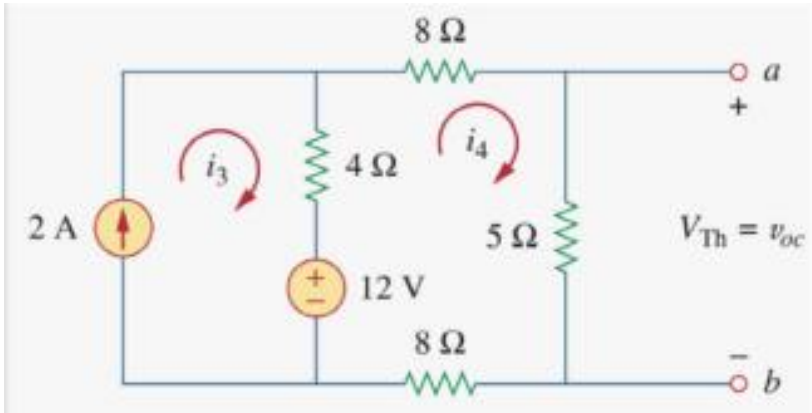
Çözüm

- Norton eşdeğer devresi aşağıdaki gibi çizilir.



Alternatif Thevenin Teoremi Çözümü

- Örnekte Norton akımını daha önce öğrendiğimiz Thevenin teoremi kullanarak da çözebiliriz.



$$i_3 = 2A$$

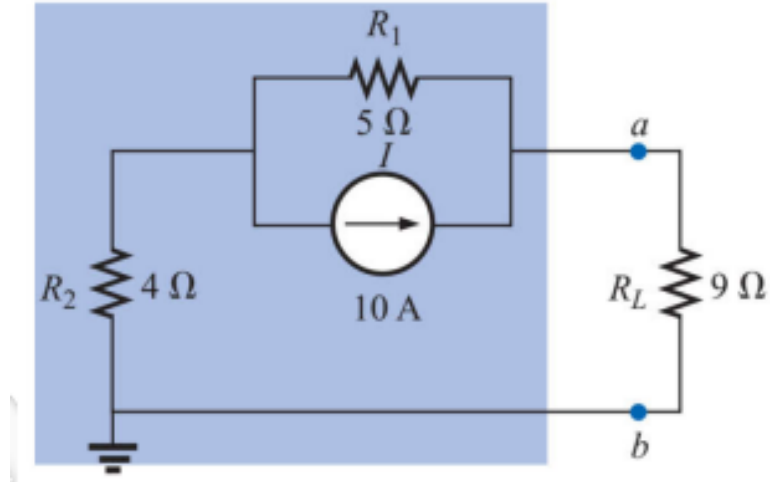
$$25i_4 - 4i_3 - 12 = 0 \Rightarrow i_4 = 0.8A$$

$$V_{oc} = V_{Th} = 5i_4 = 4V$$

$$i_N = V_{Th} / R_{Th} = 4 / 4 = 1A$$

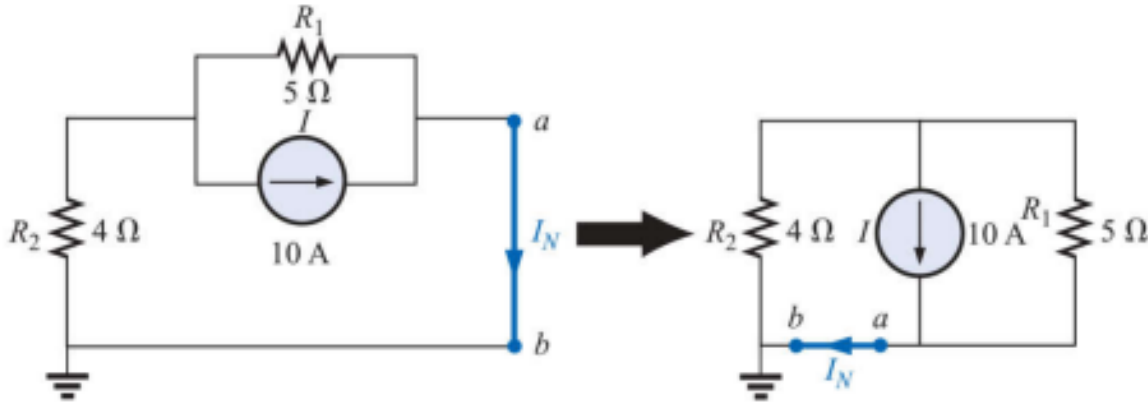
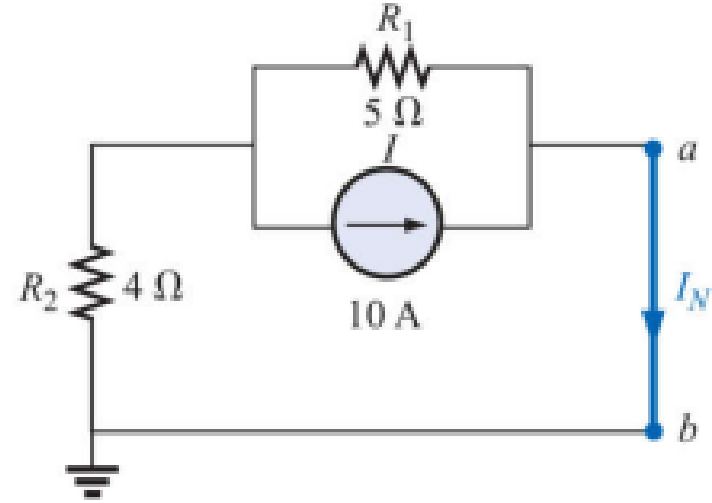
Örnek-2

- Şekildeki devrenin Norton eşdeğer devresini çiziniz.



Çözüm

- Yük devreden çıkarılır.
- Kısa devre akımı bulunur.



$$I_N = \frac{R_1 i}{R_1 + R_2} = \frac{5 * 10}{5 + 4} = \frac{50}{9} = 5.556A$$

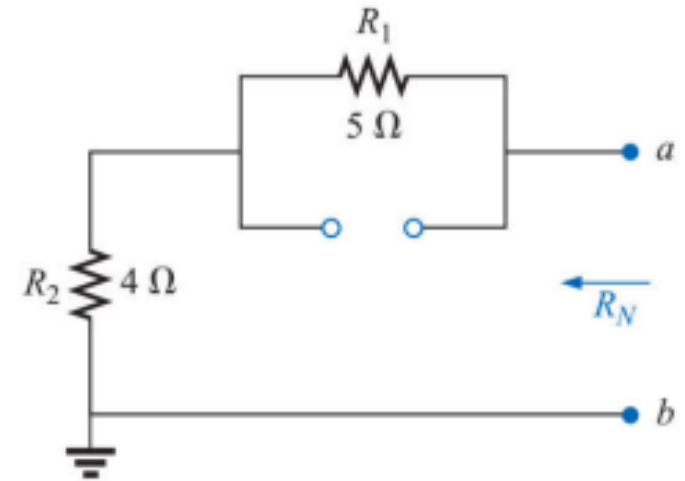
Devremiz eşlenik devre formunda çizilebilir.

Eşlenik devrede I_N bulmalıyız. Akım bölücü devre formülü uygulanabilir.

Çözüm

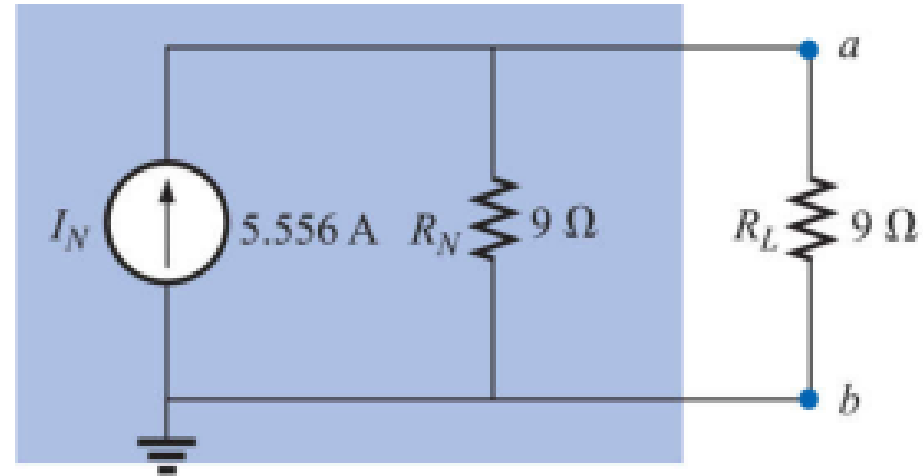
- Norton eşdeğer direncini bulalım.

$$R_N = R_1 + R_2 = 5 + 4 = 9\Omega$$



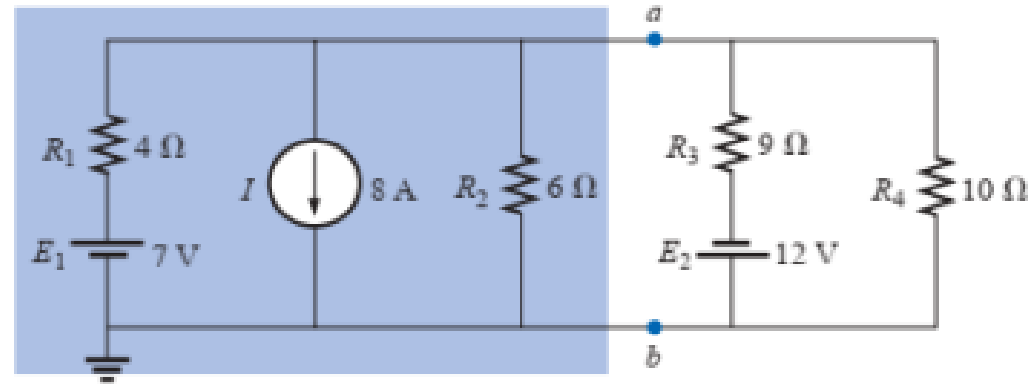
Çözüm

- Norton eşdeğer devresi aşağıdaki gibi çizilir.



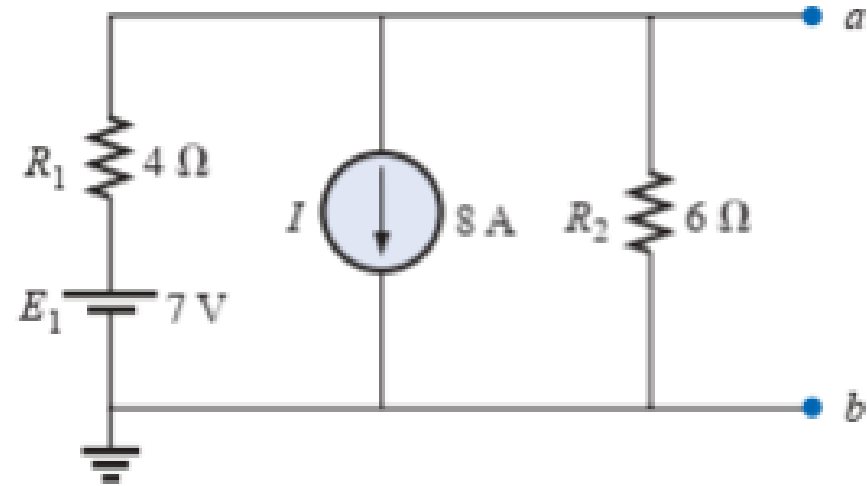
Örnek-3

- Aşağıdaki devrenin a-b terminalinin sol tarafı için Norton eşdeğer devresini çiziniz.



Çözüm

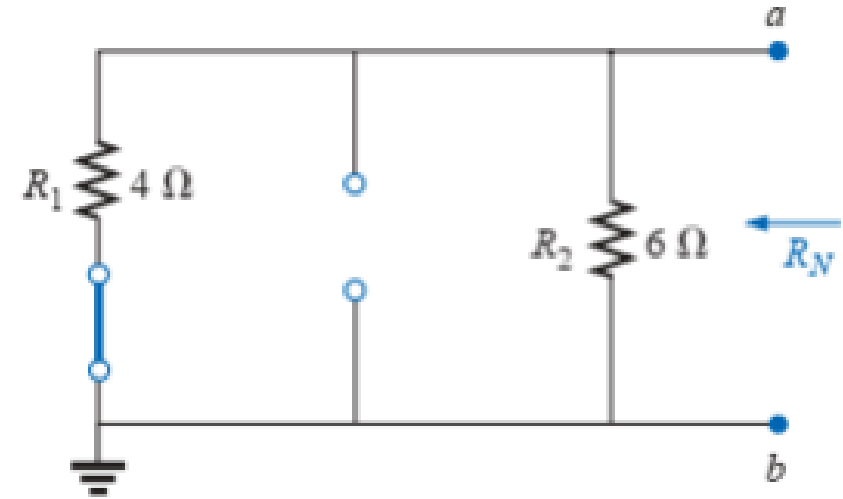
- a-b terminallerinin sağ tarafı (yük) devreden çıkarılır.



Çözüm

- Norton eşdeğer direnci bulunur.

$$R_N = 6 || 4 = 2.4\Omega$$

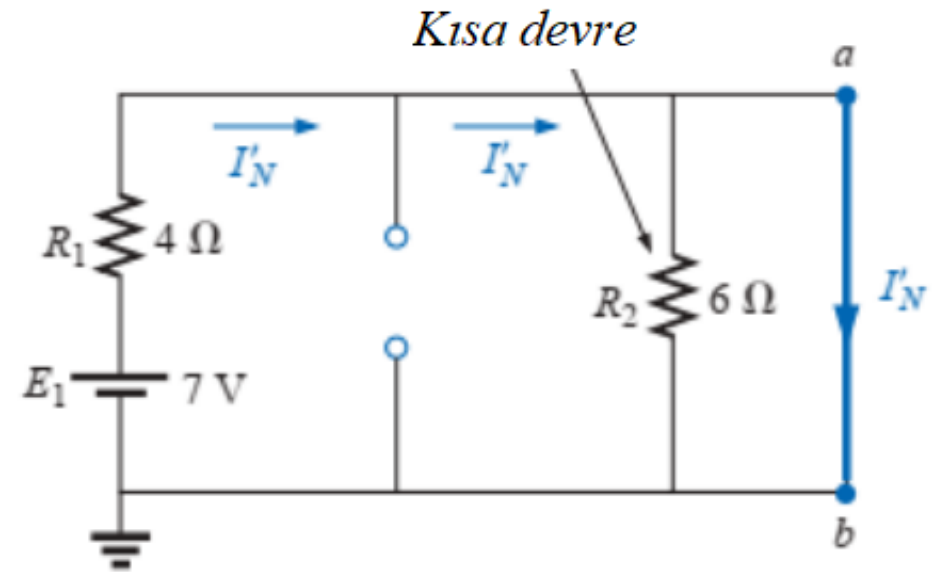


Çözüm

- Norton kısa devre akımı bulunur.
- Bu devre için Norton kısa devre akımı bulunurken Süperpozisyon teoreminden faydalanılabilir.

- 7V kaynağı için;

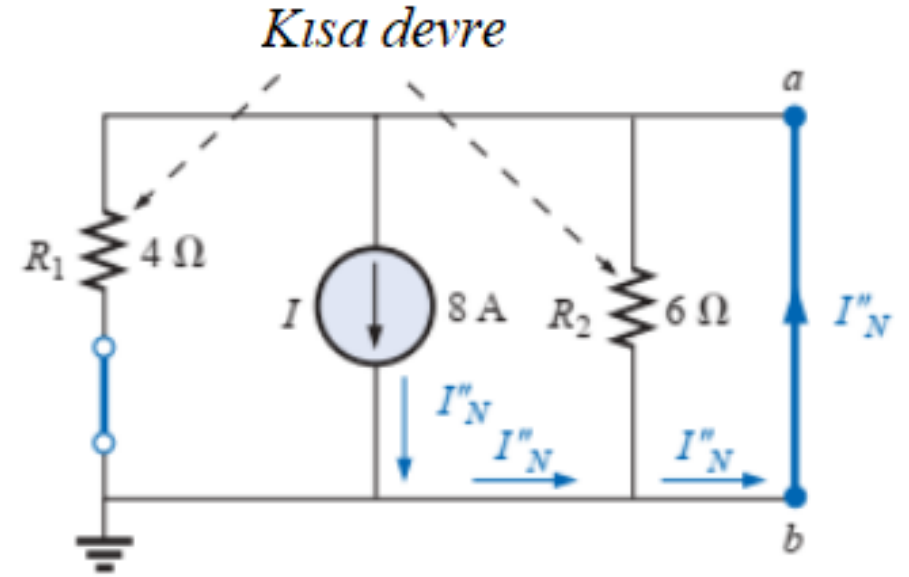
- $I'_N = \frac{V}{R} = \frac{7}{4} = 1.75A$



Çözüm

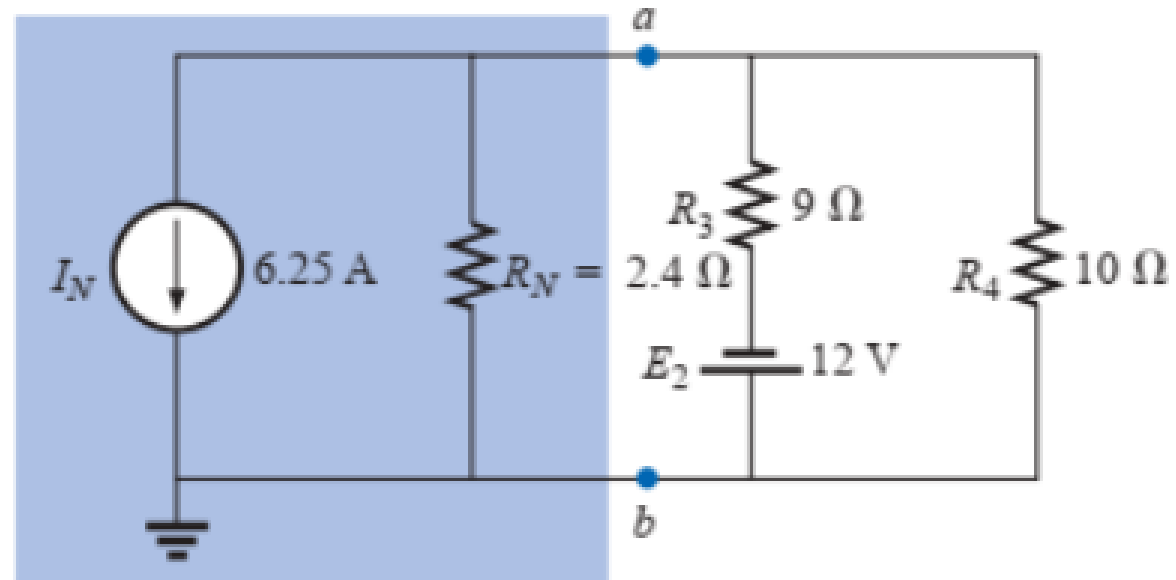
- Norton kısa devre akımı bulunur.
- Bu devre için Norton kısa devre akımı bulunurken Süperpozisyon teoreminden faydalanılabilir.

- 8A kaynağı için;
- $I''_N = 8A$
- $I_N = I'_N + I''_N = (-1.75A) + 8A = 6.25A$



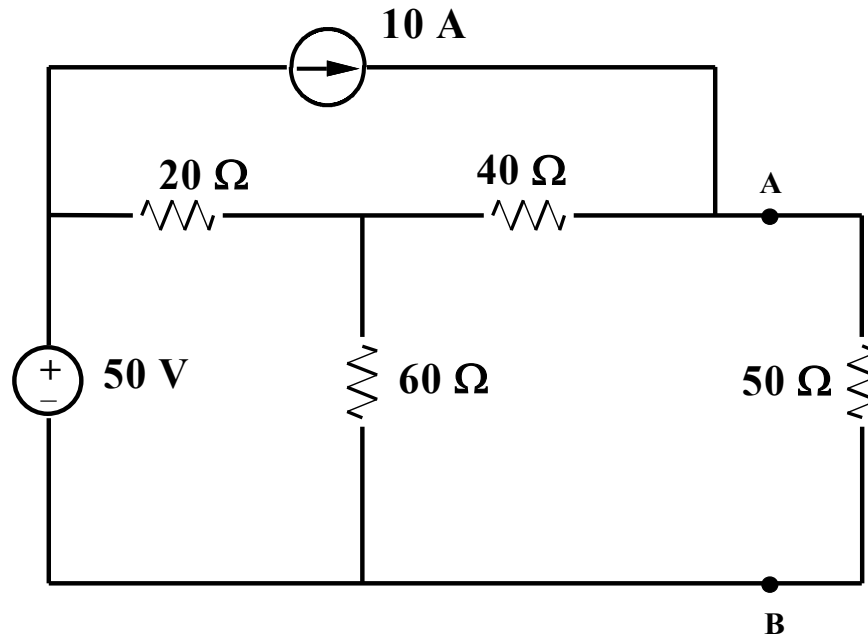
Çözüm

- Norton eşdeğer devresi aşağıdaki gibi çizilir.



Örnek-4

- A-B terminallerinin sol tarafındaki devre için Norton eşdeğer devresini çiziniz ve 50Ω direnç üzerinden geçen akımı Norton teoremi ile bulunuz.



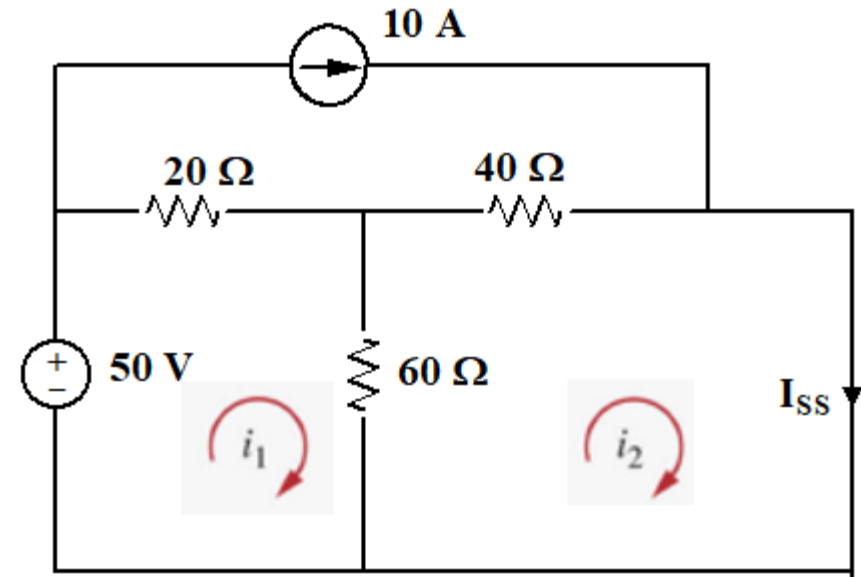
Çözüm

- Yük direnci devreden çıkarılır.
- Norton kısa devre akımı bulunur.

$$-50 + 20(i_1 - 10) + 60(i_1 - i_2) = 0$$

$$60(i_2 - i_1) + 40(i_2 - 10) = 0$$

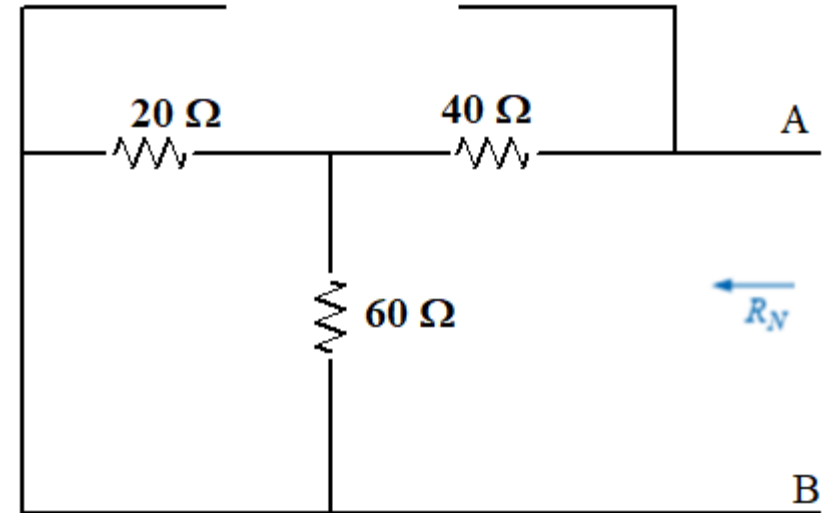
$$i_2 = I_{ss} = 10.68 \text{ A}$$



Çözüm

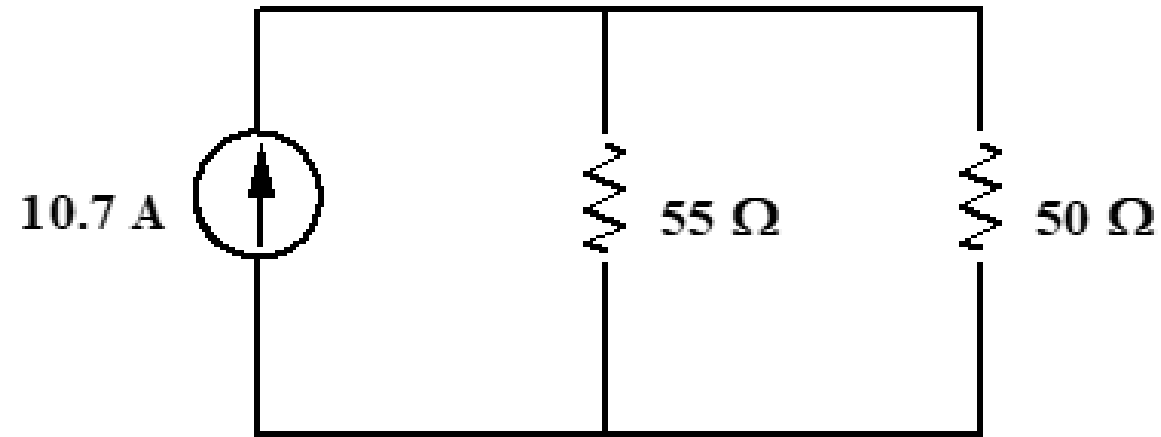
- Norton eşdeğer direnci bulunur.

$$R_N = 40 + 20 || 60 = 55\Omega$$



Çözüm

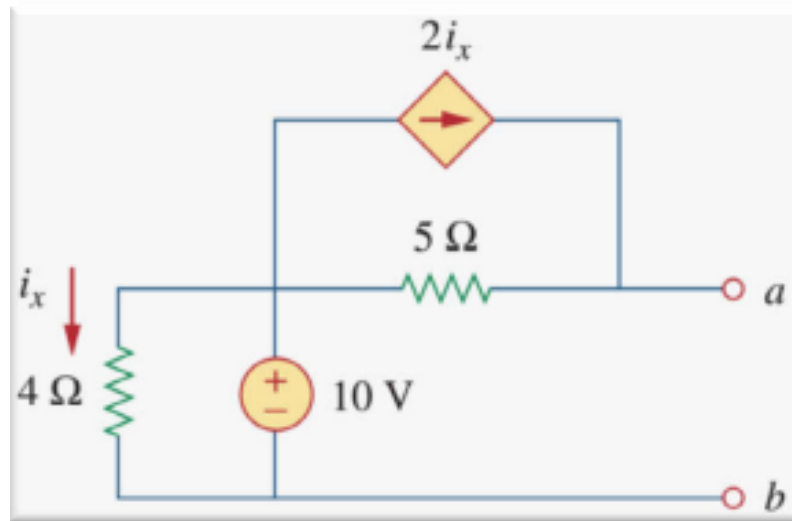
- Norton eşdeğer devresi aşağıdaki gibi çizilir.



$$I_N = \frac{R_1 i}{R_1 + R_2} = \frac{55 * 10.7}{55 + 50} = 5.60A$$

Örnek-5

- Aşağıdaki devre üzerinde Norton teoremi kullanarak R_N ve i_N bulunuz.



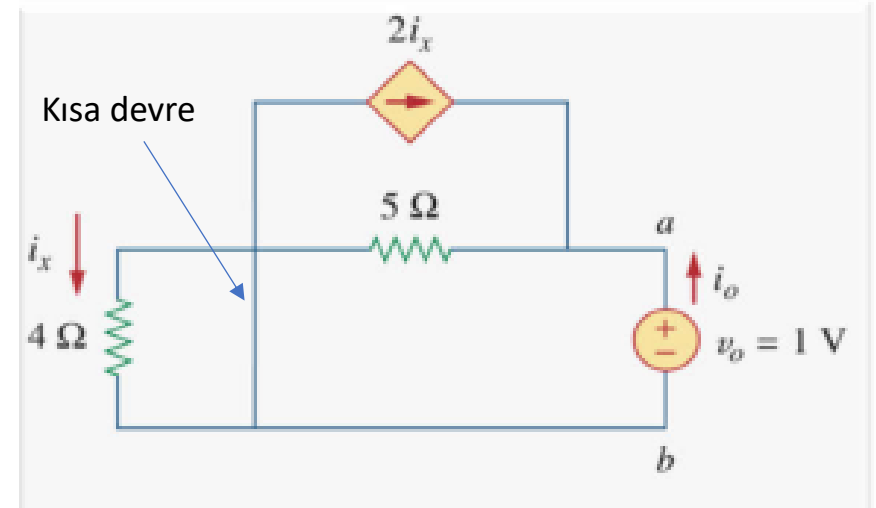
Çözüm

- Devrede bağımlı kaynak olduğu için Norton eşdeğer direncini doğrudan bulamıyoruz. Harici olarak bağımsız voltaj kaynağı eklememiz gerekmektedir.

Kısa devreden dolayı 4Ω direnç üzerinden akım geçmez.
Dolayısıyla $i_x = 0$.

$$i_0 = \frac{v_0}{R} = \frac{1}{5} = 0.2A$$

$$R_N = \frac{v_0}{i_0} = \frac{1}{0.2} = 5\Omega$$



Çözüm

- Norton kısa devre akımı bulunur.

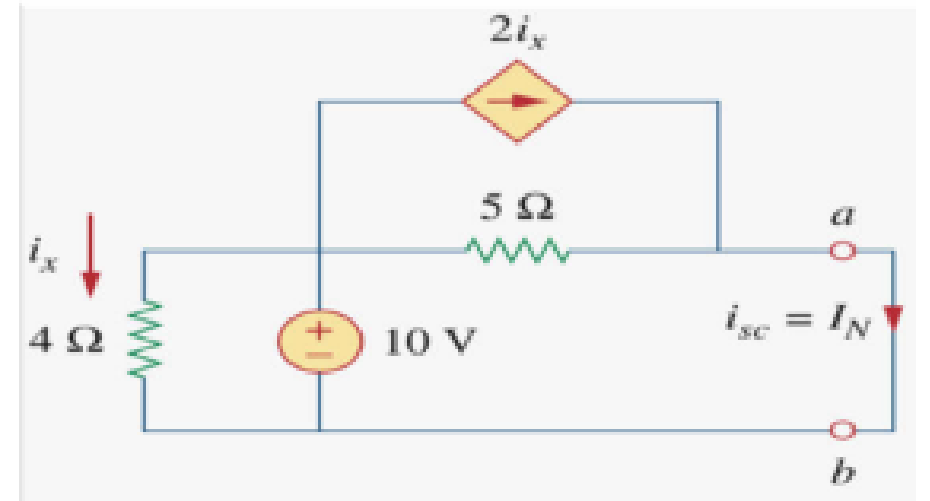
Dikkat edilirse tüm elemanlar birbirine paralel.

$$i_{sc} = i_{5\Omega} + 2i_x$$

$$i_x = \frac{10}{4} = 2.5A$$

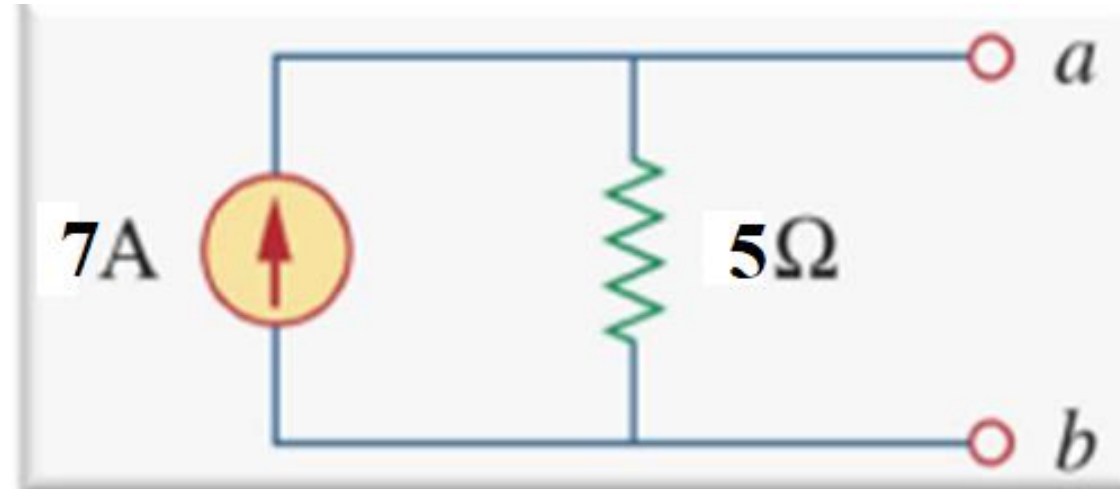
$$i_{5\Omega} = \frac{10}{5} = 2A$$

$$i_{sc} = 2 + 2.5 \cdot 2 = 7A$$



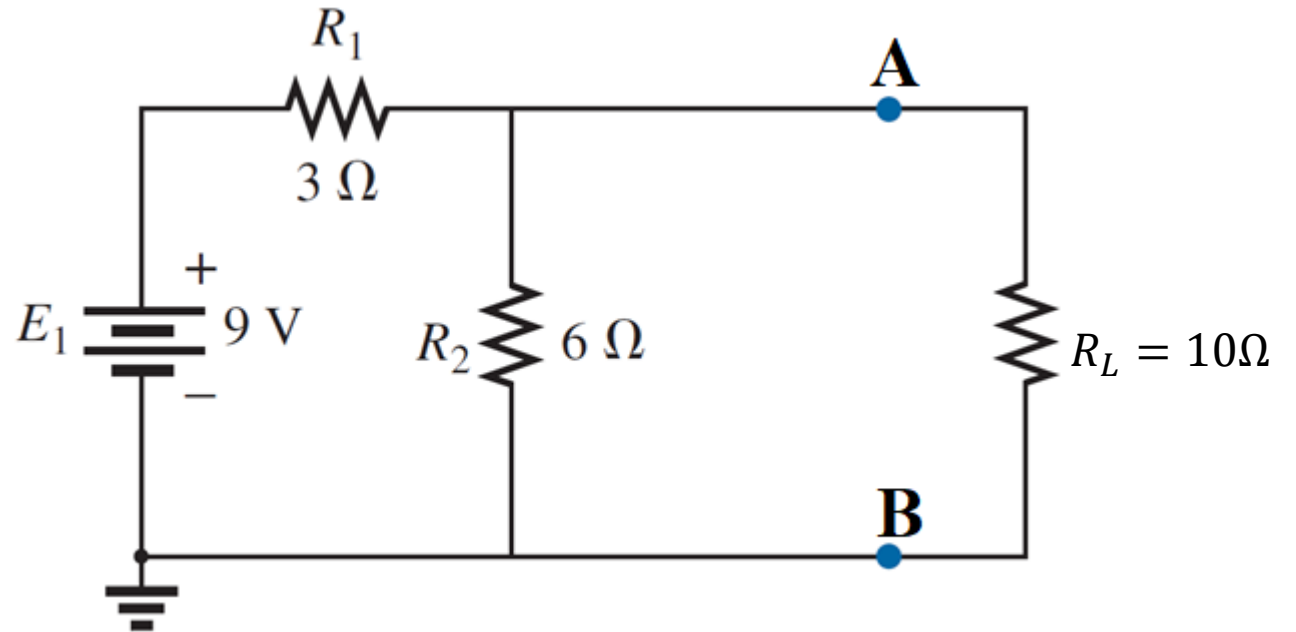
Çözüm

- Norton eşdeğer devresi aşağıdaki gibi çizilir.



Örnek-6

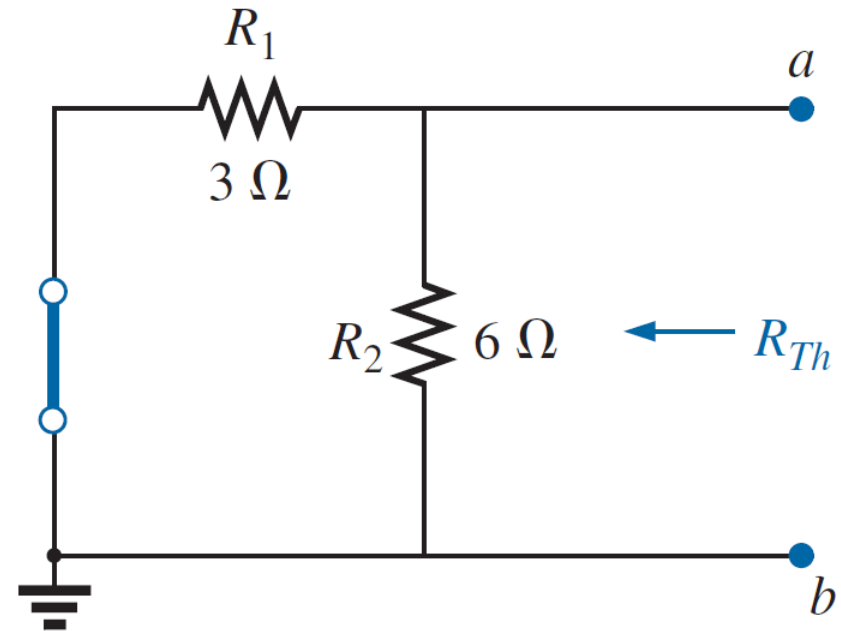
- A-B terminallerinin sol tarafındaki devre için Norton eşdeğer devresini çiziniz ve 10Ω direnç üzerinden geçen akımı Norton teoremi ile bulunuz.



Çözüm

- Yük direnci devreden çıkarılır.
- Norton eşdeğer direnci bulunur.

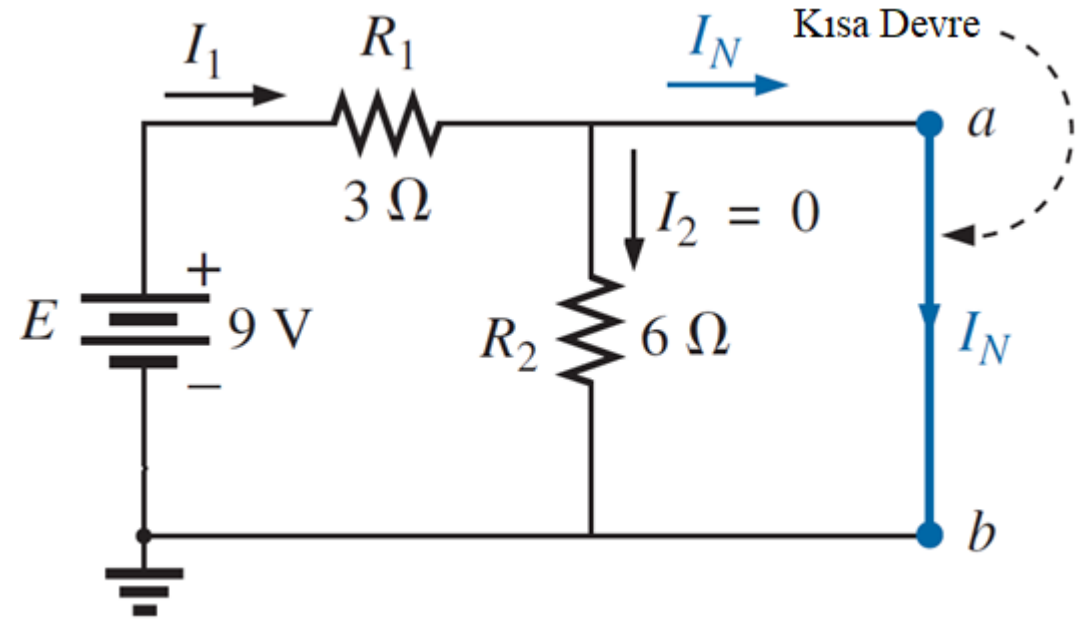
$$R_N = R_1 \parallel R_2 = \frac{(3 \, \Omega)(6 \, \Omega)}{3 \, \Omega + 6 \, \Omega} = \frac{18 \, \Omega}{9} = \mathbf{2 \, \Omega}$$



Çözüm

- Norton kısa devre akımı bulunur.

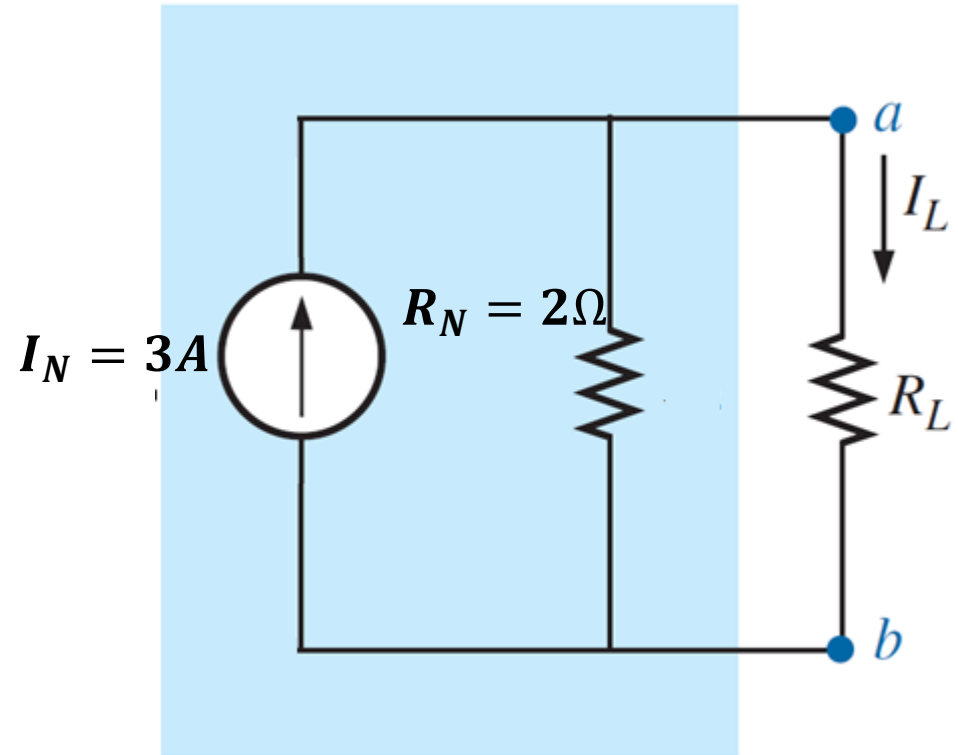
$$I_N = \frac{E}{R_1} = \frac{9 \text{ V}}{3 \Omega} = 3 \text{ A}$$



Çözüm

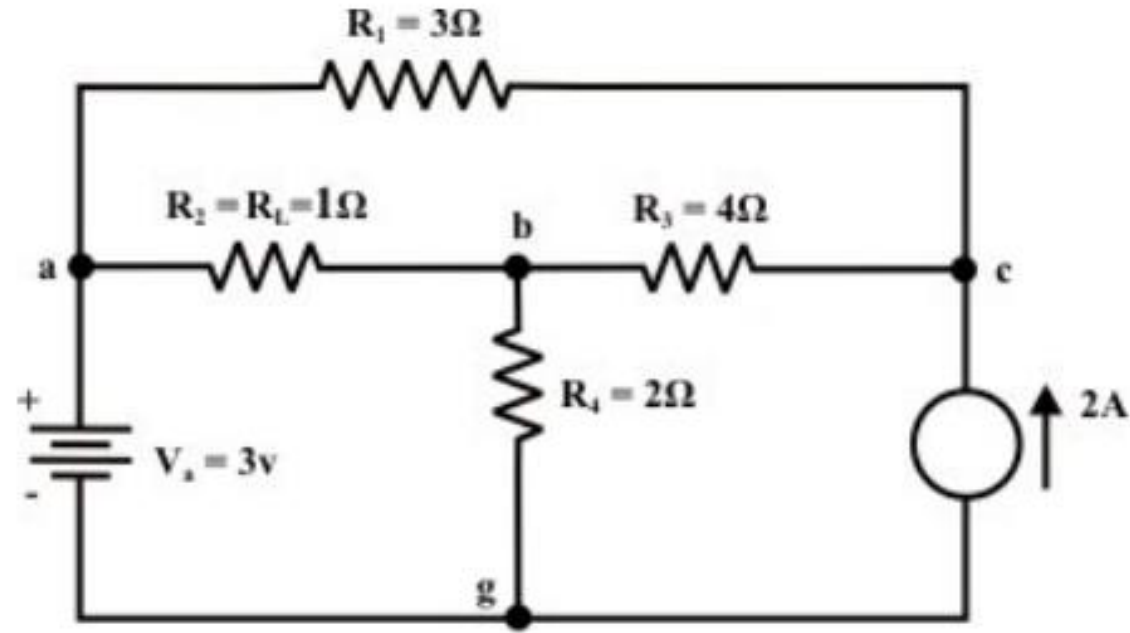
- Norton eşdeğer devresi çizilir ve yük direnci üzerinden geçen akım bulunur.

$$I_L = \frac{I_N R_N}{R_N + R_L}$$
$$= \frac{(3A)(2\Omega)}{2\Omega + 10\Omega} = \frac{6}{12} = 0.5 A$$



Örnek-7

- a-b terminallerinin direnç üzerindeki akımı Norton teoremini kullanarak bulunuz.



Çözüm

- Yük direnci devreden çıkarılır.
- Norton eşdeğer direnci bu'

$$-3 + R_4(i_1 - i_2) = 0 \quad \text{1. Çevre}$$

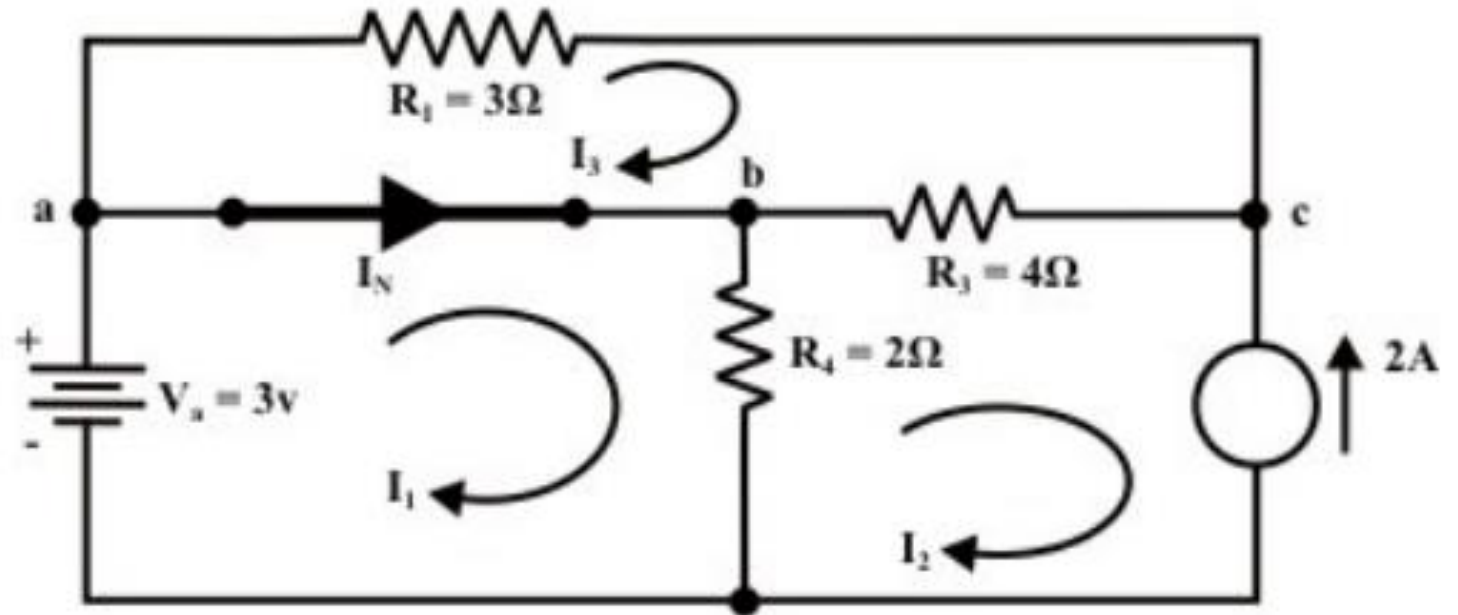
$$i_2 = -2A \quad \text{2. Çevre}$$

$$i_1 = -0.5A$$

$$3i_3 + 4(i_3 - i_2) = 0 \quad \text{3. Çevre}$$

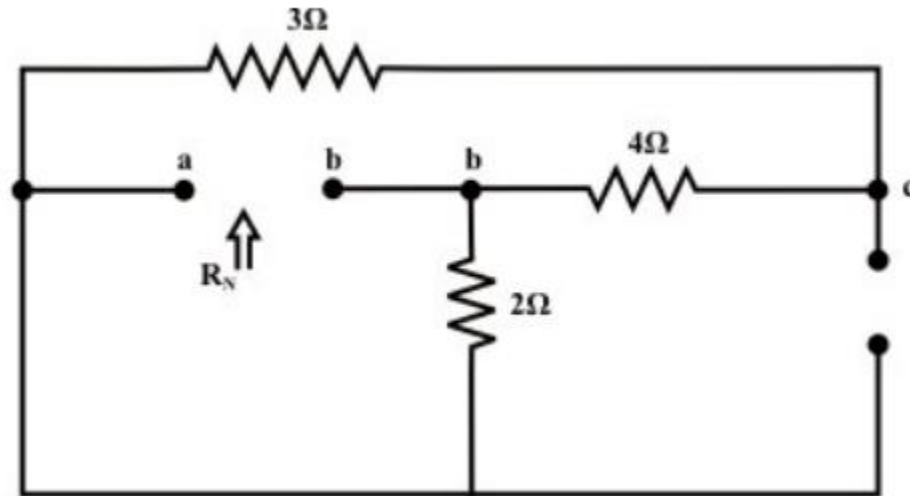
$$i_3 = -\frac{8}{7}A$$

$$i_N = i_1 - i_3 = \frac{9}{14}A$$



Çözüm

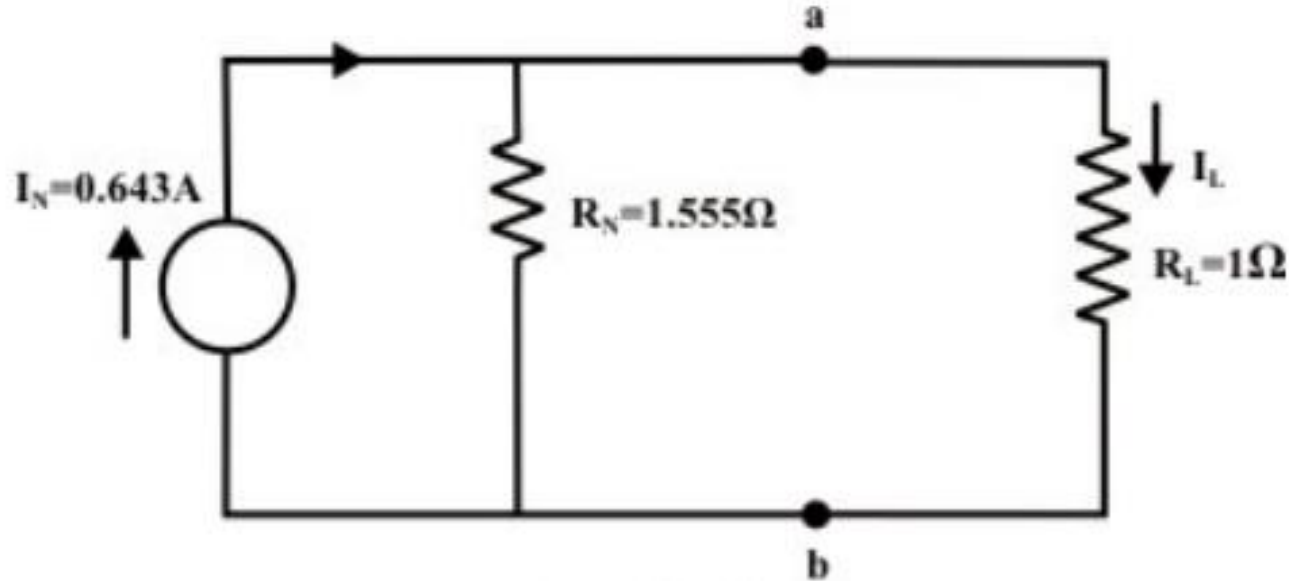
- Norton eşdeğer direnci bulunur.



$$R_N = (R_1 + R_3) \parallel R_4 = (3 + 4) \parallel 2 = 1.555 \Omega$$

Çözüm

- Norton eşdeğer devresi çizilir.



$$I_L = \frac{R_N}{R_N + R_L} \times I_N = \frac{1.555}{1.555 + 1} \times 0.643 = 0.39\text{A}$$